

Banco de Questões 1 — Conhecimentos Específicos

Ênfase 5: Análise de Sistemas – Processos de Negócios

Cargo: Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior | Ênfase 5: Análise de Sistemas – Processos de Negócios

9 temas • 151 questões inéditas • gabarito e comentários ao final do caderno

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE COMEÇAR

1. Este caderno reúne questões INÉDITAS, elaboradas no estilo e no nível de exigência da banca Cesgranrio, organizadas por tema.
2. As questões estão numeradas sequencialmente. Responda sem consultar o gabarito.
3. O GABARITO (respostas) está reunido em seção própria, ao final do caderno.
4. As JUSTIFICATIVAS de cada resposta estão em seção separada, após o gabarito.
5. O ANEXO final traz um guia rápido de conteúdo, com macetes e dicas por tema.
6. Ao final do caderno, a seção "Sobre este material" explica a natureza das questões e indica a prova real usada como referência de padrão.

ÍNDICE DE TEMAS

Tema	Nº de questões
1. Arquitetura de Dados	17 (questões 1–17)
2. Gerenciamento de Projetos e Produtos	16 (questões 18–33)
3. Processos, grupos de processos e área de conhecimento	17 (questões 34–50)
4. Gestão e governança em TI	16 (questões 51–66)
5. Engenharia de Software	17 (questões 67–83)
6. User Experience (UX)	17 (questões 84–100)
7. Análise de Dados e Informações	17 (questões 101–117)
8. Lógica Matemática	17 (questões 118–134)
9. Segurança da Informação	17 (questões 135–151)

CADERNO DE QUESTÕES

1. Arquitetura de Dados

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

1. Um analista está estruturando o modelo de dados de um novo sistema corporativo. Na etapa em que se definem apenas as entidades, seus atributos principais e os relacionamentos entre elas, sem se preocupar com tipos de dados específicos do SGBD ou detalhes de implementação, o analista está trabalhando no nível de modelagem

- (A) física.
- (B) conceitual.
- (C) lógica.
- (D) dimensional.
- (E) operacional.

2. A normalização de um banco de dados relacional tem como principal objetivo

- (A) aumentar a redundância para acelerar consultas de leitura.
- (B) eliminar a necessidade de chaves estrangeiras.
- (C) reduzir anomalias de inserção, atualização e exclusão por meio da eliminação de redundâncias.
- (D) converter tabelas relacionais em estruturas orientadas a documentos.
- (E) substituir o uso de linguagem SQL por linguagens procedurais.

3. Considere os comandos SQL: CREATE TABLE, ALTER TABLE, INSERT INTO e DROP TABLE. Constituem exemplos de comandos DDL, e não DML, apenas

- (A) CREATE TABLE e INSERT INTO.
- (B) ALTER TABLE e DROP TABLE.
- (C) CREATE TABLE, ALTER TABLE e DROP TABLE.
- (D) INSERT INTO e DROP TABLE.
- (E) CREATE TABLE, ALTER TABLE, INSERT INTO e DROP TABLE.

4. As propriedades ACID, fundamentais para garantir a confiabilidade das transações em um SGBD relacional, correspondem a

- (A) Agregação, Consulta, Indexação e Durabilidade.
- (B) Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.
- (C) Autenticação, Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
- (D) Atomicidade, Concorrência, Integração e Desempenho.
- (E) Agilidade, Consistência, Interoperabilidade e Disponibilidade.

5. Um Data Lake se diferencia de um Data Warehouse tradicional principalmente por

- (A) armazenar exclusivamente dados estruturados já modelados dimensionalmente.
- (B) não permitir a aplicação de processos de ETL.
- (C) armazenar dados em seu formato bruto, aplicando esquema apenas no momento da leitura (schema-on-read).
- (D) ser incompatível com soluções de Big Data.
- (E) exigir que os dados estejam normalizados antes do armazenamento.

6. A integridade referencial em um banco de dados relacional é garantida, tipicamente, por meio de

- (A) índices únicos aplicados a colunas não-chave.
- (B) restrições de chave estrangeira (foreign key), que impedem referências a registros inexistentes na tabela relacionada.
- (C) views materializadas.
- (D) triggers de auditoria exclusivamente.
- (E) procedimentos armazenados sem qualquer validação.

7. Em um dicionário de dados, o termo "metadados" refere-se a

- (A) dados sobre os próprios dados, como nome, tipo, tamanho e origem de um campo.
- (B) os valores efetivamente armazenados nas tabelas de um banco.
- (C) apenas os índices de uma tabela.
- (D) registros duplicados em um conjunto de dados.
- (E) logs de acesso de usuários ao sistema.

8. No esquema estrela (star schema), usado em modelagem dimensional, a tabela fato relaciona-se diretamente com as tabelas dimensão, que, por sua vez,

- (A) não podem se relacionar entre si nem com a tabela fato.
- (B) não são normalizadas, permanecendo desnormalizadas para otimizar a performance de consultas analíticas.
- (C) devem estar sempre na terceira forma normal.
- (D) substituem completamente a necessidade de chave primária.
- (E) armazenam exclusivamente valores numéricos agregados.

9. Em SQL, o comando que combina registros de duas tabelas retornando apenas as linhas que possuem correspondência em ambas é o

- (A) LEFT JOIN.
- (B) RIGHT JOIN.
- (C) INNER JOIN.
- (D) FULL OUTER JOIN.
- (E) CROSS JOIN sem condição.

10. Uma característica central dos bancos de dados NoSQL, em contraste com os bancos relacionais tradicionais, é

- (A) a exigência de esquema rígido definido antes da inserção de qualquer dado.
- (B) a maior flexibilidade de esquema e a facilidade de escalabilidade horizontal para grandes volumes de dados.
- (C) a impossibilidade de armazenar dados não estruturados.
- (D) a obrigatoriedade do uso exclusivo da linguagem SQL padrão.
- (E) a ausência total de qualquer garantia de consistência.

11. A principal vantagem de um banco de dados em memória (in-memory database) em relação a um banco tradicional baseado em disco é

- (A) o custo de armazenamento sensivelmente menor.
- (B) a latência significativamente menor e o maior throughput em operações de leitura e escrita.
- (C) a dispensa total de backup.
- (D) a impossibilidade de perda de dados em caso de falha de energia.
- (E) a eliminação da necessidade de índices.

12. A prática de Gestão de Dados Mestres (Master Data Management – MDM) tem como principal objetivo

- (A) duplicar propositalmente os registros de clientes e produtos para redundância.
- (B) criar e manter uma visão única, consistente e confiável de entidades críticas do negócio (como clientes, produtos e fornecedores) em toda a organização.
- (C) eliminar completamente a necessidade de qualidade de dados.
- (D) restringir o acesso a dados mestres apenas à área de TI.
- (E) substituir o uso de Data Warehouses.

13. A engenharia reversa de dados, aplicada a um banco de dados legado sem documentação, consiste em

- (A) excluir tabelas não utilizadas sem qualquer análise prévia.
- (B) extrair e reconstruir o modelo lógico (e, por vezes, conceitual) de dados a partir da estrutura física já existente no banco.
- (C) criar um novo banco de dados do zero, ignorando o legado.
- (D) migrar dados sem qualquer mapeamento de estrutura.
- (E) aplicar exclusivamente testes de performance no banco existente.

14. Em um SGBD, o conceito de "transação" está diretamente associado à possibilidade de

- (A) excluir permanentemente um banco de dados.
- (B) agrupar um conjunto de operações que devem ser executadas como uma unidade indivisível, sendo integralmente confirmadas (commit) ou desfeitas (rollback).
- (C) criar índices automaticamente em todas as tabelas.
- (D) gerar relatórios gerenciais sem qualquer processamento adicional.
- (E) eliminar a necessidade de backups periódicos.

15. A gerência de bloqueios (locking) em um SGBD tem como principal finalidade

- (A) impedir qualquer acesso simultâneo ao banco de dados, mesmo para leitura.
- (B) controlar o acesso concorrente a um mesmo recurso, evitando inconsistências causadas por transações simultâneas.
- (C) acelerar exclusivamente operações de leitura, independentemente de concorrência.
- (D) eliminar a necessidade de índices.
- (E) substituir integralmente o mecanismo de transações.

16. Um banco de dados orientado a grafos é especialmente adequado para cenários em que

- (A) os dados são predominantemente tabulares e sem relacionamentos relevantes entre si.
- (B) o foco principal está nos relacionamentos complexos e altamente conectados entre entidades, como em redes sociais ou sistemas de recomendação.
- (C) não há qualquer necessidade de consultas por relacionamento.
- (D) os dados devem ser armazenados exclusivamente em formato de planilha.
- (E) o volume de dados é irrelevante para a escolha da tecnologia.

17. No contexto de Big Data, o termo "variedade" (um dos "V's" frequentemente associados ao conceito) refere-se

- (A) à velocidade com que os dados são gerados e precisam ser processados.
- (B) à diversidade de formatos e fontes de dados (estruturados, semiestruturados e não estruturados) que precisam ser tratados.
- (C) exclusivamente ao volume total de dados armazenados.
- (D) à ausência de qualquer padrão de qualidade nos dados.
- (E) ao custo de armazenamento dos dados.

2. Gerenciamento de Projetos e Produtos

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

18. No contexto de metodologias ágeis, o Kanban se diferencia do Scrum principalmente por

- (A) exigir papéis fixos como Scrum Master e Product Owner.
- (B) trabalhar com sprints de duração fixa e cerimônias obrigatórias.
- (C) ser um método de fluxo contínuo, baseado em visualização do trabalho e limite de itens em andamento (WIP), sem iterações de duração fixa.
- (D) não permitir o uso de quadros visuais.
- (E) ser aplicável apenas a projetos de hardware.

19. Sobre gestão de projeto versus gestão de produto, é correto afirmar que

- (A) o projeto tem caráter permanente, enquanto o produto tem início, meio e fim definidos.
- (B) a gestão de produto foca no ciclo de vida contínuo da solução e no valor entregue ao usuário, enquanto a gestão de projeto foca em entregar um escopo definido dentro de prazo, custo e qualidade delimitados.
- (C) ambas as abordagens são sinônimos.
- (D) a gestão de projeto não admite metodologias ágeis.
- (E) a gestão de produto é exclusiva de empresas de manufatura.

20. Segundo o PMBOK 7ª edição, a estrutura do guia passou a enfatizar

- (A) exclusivamente os cinco grupos de processos, abandonando princípios.
- (B) domínios de performance e princípios de gerenciamento de projetos, em abordagem menos prescritiva e mais orientada a resultados/valor.
- (C) a obrigatoriedade do método da cadeia crítica em todos os projetos.
- (D) a eliminação de qualquer menção a métodos ágeis.
- (E) um único ciclo de vida de projeto válido para todos os setores.

21. Um PMO do tipo diretivo, em contraste com um PMO de suporte, caracteriza-se por

- (A) apenas fornecer templates e treinamento, sem poder de decisão.
- (B) assumir diretamente o gerenciamento dos projetos, exercendo controle mais alto sobre eles.
- (C) atuar somente em auditorias esporádicas.
- (D) restringir-se à consolidação de relatórios administrativos.
- (E) não poder alocar recursos aos projetos.

22. A prática ágil em escala SAgile (Scaled Agile Framework) tem como um de seus objetivos principais

- (A) restringir o uso de práticas ágeis a equipes únicas.
- (B) eliminar a necessidade de alinhamento entre estratégia e execução.
- (C) coordenar múltiplas equipes ágeis em torno de um planejamento incremental alinhado à estratégia organizacional (ex.: PI Planning).
- (D) substituir integralmente o backlog de produto.
- (E) impedir a entrega contínua de incrementos de valor.

23. No Scrum, o Sprint Backlog corresponde

- (A) à lista completa e priorizada de todas as funcionalidades desejadas para o produto ao longo de todo o seu ciclo de vida.
- (B) ao conjunto de itens do Product Backlog selecionados para serem entregues em determinada sprint, junto com o plano para entregá-los.
- (C) a um relatório gerencial produzido ao final de cada trimestre.
- (D) à documentação técnica de arquitetura do sistema.
- (E) ao cronograma de férias da equipe de desenvolvimento.

24. No Scrum, o evento diário (Daily Scrum) tem como principal finalidade

- (A) avaliar o desempenho individual de cada membro da equipe perante a liderança.
- (B) inspecionar o progresso em direção à meta da sprint e ajustar o plano de trabalho do dia, promovendo sincronização entre os membros do time.
- (C) substituir totalmente a necessidade de reuniões de planejamento.
- (D) aprovar formalmente o orçamento do projeto.
- (E) definir a visão de longo prazo do produto.

25. A diferença central entre a Sprint Review e a Sprint Retrospective, no Scrum, é que

- (A) ambas tratam exclusivamente do incremento técnico entregue, sem qualquer diferença de foco.
- (B) a Sprint Review inspeciona o incremento entregue e coleta feedback sobre o produto, enquanto a Retrospective foca em como o time trabalhou e em oportunidades de melhoria de processo.
- (C) a Retrospective é aberta a todos os stakeholders externos, enquanto a Review é restrita ao time.
- (D) a Sprint Review ocorre antes do início da sprint, e a Retrospective ao final.
- (E) não há distinção real entre esses dois eventos no framework Scrum.

26. A Estrutura Analítica do Projeto (EAP, ou WBS – Work Breakdown Structure) é definida como

- (A) um cronograma detalhado com datas específicas de início e fim de cada tarefa.
- (B) uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser realizado pela equipe do projeto, organizada em pacotes de trabalho gerenciáveis.
- (C) um relatório financeiro consolidado do projeto.
- (D) uma lista de riscos identificados no projeto.
- (E) um organograma da equipe do projeto.

27. O caminho crítico de um projeto corresponde

- (A) à sequência de atividades com a menor duração total do projeto.
- (B) à sequência de atividades interdependentes que determina a menor duração possível do projeto, de modo que qualquer atraso nessas atividades atrasa o projeto como um todo.
- (C) exclusivamente às atividades de maior custo do projeto.
- (D) às atividades que podem ser livremente adiadas sem qualquer impacto no prazo final.
- (E) ao conjunto de riscos de baixa probabilidade do projeto.

28. Na gestão de produto, um roadmap de produto é entendido como

- (A) um documento estritamente técnico voltado apenas à equipe de desenvolvimento.
- (B) uma representação de alto nível da visão, direção estratégica e prioridades de evolução do produto ao longo do tempo, usada para alinhar stakeholders.
- (C) a lista detalhada de bugs a serem corrigidos na próxima sprint.
- (D) um manual de instalação do produto.
- (E) um relatório de vendas do trimestre anterior.

29. Na hierarquia típica de um backlog ágil, um Épico se diferencia de uma User Story por

- (A) ser sempre menor e mais detalhado do que uma User Story.
- (B) representar uma funcionalidade de grande porte, geralmente desdobrada em várias User Stories menores e mais específicas.
- (C) não poder, em hipótese alguma, ser estimado pela equipe.
- (D) não ter relação alguma com as necessidades do usuário.
- (E) ser exclusivo de metodologias em cascata.

30. A métrica de "velocity" (velocidade), comumente usada em times Scrum, refere-se

- (A) ao tempo médio que um desenvolvedor leva para corrigir um bug crítico.
- (B) à quantidade de trabalho (geralmente medida em pontos de história) que a equipe consegue efetivamente concluir em uma sprint.
- (C) à velocidade de conexão da rede utilizada pela equipe.
- (D) ao número de reuniões realizadas por sprint.
- (E) ao número de stakeholders envolvidos no projeto.

31. Entre as principais responsabilidades do Product Owner, no Scrum, está

- (A) remover impedimentos técnicos da equipe de desenvolvimento no dia a dia.
- (B) maximizar o valor do produto resultante do trabalho da equipe, priorizando e gerenciando o Product Backlog.
- (C) definir exclusivamente a arquitetura técnica da solução.
- (D) conduzir obrigatoriamente todas as cerimônias do Scrum no lugar do Scrum Master.
- (E) aprovar o orçamento anual de toda a organização.

32. A gestão de portfólio, em relação à gestão de projetos isolados, tem como diferencial

- (A) ocupar-se exclusivamente da execução técnica de um único projeto.
- (B) avaliar e priorizar um conjunto de projetos, programas e outras iniciativas, buscando alinhamento com os objetivos estratégicos da organização como um todo.
- (C) ser aplicável apenas a projetos de tecnologia da informação.
- (D) eliminar a necessidade de qualquer priorização entre iniciativas.
- (E) restringir-se ao controle de custos de uma única sprint.

33. Um gráfico de burndown, usado em contextos ágeis, tem como principal finalidade

- (A) mostrar o crescimento acumulado de receita do produto ao longo do tempo.
- (B) representar visualmente a quantidade de trabalho restante (ou de pontos de história) ao longo do tempo dentro de uma sprint ou release.
- (C) listar os riscos identificados no projeto.
- (D) documentar a arquitetura de software da solução.
- (E) substituir a necessidade de reuniões de planejamento.

3. Processos, grupos de processos e área de conhecimento

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

34. Segundo a abordagem tradicional de gerenciamento de projetos, os cinco grupos de processos são

- (A) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento.
- (B) Concepção, Elaboração, Construção, Transição e Produção.
- (C) Análise, Projeto, Implementação, Teste e Manutenção.
- (D) Requisitos, Design, Codificação, Teste e Implantação.
- (E) Diagnóstico, Planejamento, Execução, Revisão e Arquivamento.

35. Um processo, em contraposição a um grupo de processos, pode ser definido como

- (A) um conjunto de fases do ciclo de vida de um produto.
- (B) uma série de ações inter-relacionadas, realizadas para obter um conjunto predefinido de produtos, resultados ou serviços.
- (C) exclusivamente uma etapa de encerramento contratual.
- (D) um documento formal de abertura do projeto.
- (E) um evento único e isolado, sem relação com outras atividades.

36. Entre as áreas de conhecimento tradicionalmente associadas ao gerenciamento de projetos, NÃO se inclui a área de

- (A) Gerenciamento de Custos.
- (B) Gerenciamento de Aquisições.
- (C) Gerenciamento de Partes Interessadas (Stakeholders).
- (D) Gerenciamento de Marca Empregadora (Employer Branding).
- (E) Gerenciamento de Riscos.

37. Um grupo de processos difere de uma fase do ciclo de vida do projeto porque

- (A) os grupos de processos podem se repetir e se sobrepor dentro de cada fase, enquanto as fases são divisões sequenciais e cronológicas do projeto.
- (B) as fases sempre ocorrem simultaneamente aos grupos de processos, sem relação de sequência.
- (C) os grupos de processos só ocorrem uma única vez em todo o projeto.
- (D) as fases são exclusivas de projetos ágeis.
- (E) não há diferença conceitual entre os dois termos.

38. O processo de "Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto" está associado principalmente ao grupo de processos de

- (A) Iniciação.
- (B) Planejamento.
- (C) Execução.
- (D) Monitoramento e Controle.
- (E) Encerramento.

39. O processo de "Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto" (Project Charter) pertence, tipicamente, ao grupo de processos de

- (A) Iniciação.
- (B) Planejamento.
- (C) Execução.
- (D) Monitoramento e Controle.
- (E) Encerramento.

40. A área de conhecimento de Gerenciamento da Integração do projeto tem como característica principal

- (A) tratar exclusivamente do orçamento do projeto.
- (B) unificar, consolidar e coordenar os diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos, garantindo que estejam devidamente integrados.
- (C) restringir-se ao gerenciamento de riscos técnicos.
- (D) cuidar apenas da comunicação com fornecedores externos.
- (E) eliminar a necessidade das demais áreas de conhecimento.

41. O grupo de processos de Planejamento caracteriza-se, principalmente, por

- (A) autorizar formalmente o início do projeto ou de uma fase.
- (B) estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançá-los.
- (C) realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto.
- (D) encerrar formalmente contratos e o projeto como um todo.
- (E) coletar apenas dados históricos de projetos já encerrados.

42. O grupo de processos de Execução tem como foco principal

- (A) definir o escopo total do projeto.
- (B) realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações estabelecidas.
- (C) encerrar formalmente o projeto ou fase.
- (D) elaborar exclusivamente relatórios de status para a diretoria.
- (E) identificar riscos que já se materializaram no passado.

43. Entre as atividades típicas do grupo de processos de Encerramento, inclui-se

- (A) a definição inicial do escopo do projeto.
- (B) a formalização da conclusão do projeto ou fase, incluindo o registro de lições aprendidas e o encerramento de contratos.
- (C) a criação do cronograma detalhado do projeto.
- (D) a execução das atividades técnicas do dia a dia da equipe.
- (E) a identificação inicial das partes interessadas do projeto.

44. A área de conhecimento de Gerenciamento do Escopo do projeto trata, principalmente, de

- (A) definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto.
- (B) estabelecer exclusivamente o orçamento e os custos do projeto.
- (C) gerenciar apenas os riscos identificados durante a execução.
- (D) coordenar a comunicação entre stakeholders externos.
- (E) administrar contratos com fornecedores.

45. A área de conhecimento de Gerenciamento do Cronograma concentra-se, principalmente, em

- (A) planejar, sequenciar, estimar recursos/durações e controlar o cronograma do projeto para garantir sua conclusão no prazo.
- (B) definir exclusivamente o orçamento total do projeto.
- (C) gerenciar apenas a qualidade das entregas técnicas.
- (D) administrar unicamente os contratos com terceiros.
- (E) documentar as lições aprendidas ao final do projeto.

46. A área de conhecimento de Gerenciamento da Qualidade do projeto tem como foco principal

- (A) incorporar a política de qualidade da organização no que se refere ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto.
- (B) definir exclusivamente o cronograma de entregas.
- (C) gerenciar apenas os riscos financeiros do projeto.
- (D) administrar somente a comunicação com fornecedores.
- (E) eliminar totalmente a necessidade de testes.

47. A área de conhecimento de Gerenciamento das Comunicações do projeto trata, principalmente, de garantir

- (A) que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, geradas, distribuídas e armazenadas de forma oportuna e adequada às partes interessadas.
- (B) exclusivamente o controle financeiro do projeto.
- (C) apenas a definição do escopo técnico.
- (D) unicamente a gestão de riscos identificados.
- (E) somente a contratação de fornecedores externos.

48. O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), quando aplicado à melhoria contínua de processos organizacionais, estrutura-se, respectivamente, em

- (A) planejar, executar, verificar e agir/ajustar.
- (B) propor, decidir, cancelar e arquivar.
- (C) priorizar, distribuir, coordenar e aprovar.
- (D) projetar, desenvolver, certificar e arquivar.
- (E) planejar, delegar, controlar e auditar.

49. Diferentemente de uma sequência única e linear, os grupos de processos de gerenciamento de projetos

- (A) ocorrem sempre uma única vez, em ordem estritamente sequencial, sem qualquer sobreposição.
- (B) são tipicamente iterativos, podendo se sobrepor e se repetir ao longo das diversas fases de um mesmo projeto.
- (C) não podem, em hipótese alguma, ocorrer simultaneamente.
- (D) aplicam-se exclusivamente a projetos conduzidos em cascata.
- (E) eliminam a necessidade de replanejamento durante a execução.

50. O Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) tem, entre suas finalidades principais,

- (A) detalhar o cronograma minuto a minuto de todas as atividades do projeto.
- (B) autorizar formalmente a existência do projeto e conceder ao gerente de projetos autoridade para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.
- (C) substituir integralmente o plano de gerenciamento do projeto.
- (D) documentar exclusivamente os riscos já materializados.
- (E) encerrar formalmente contratos com fornecedores.

4. Gestão e governança em TI

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

51. A governança de TI, em contraposição à gestão de TI, tem como foco principal

- (A) a execução operacional do dia a dia das equipes técnicas.
- (B) a definição de direção estratégica, alocação de recursos e monitoramento do desempenho de TI para garantir alinhamento com os objetivos organizacionais.
- (C) exclusivamente a resolução de incidentes de suporte técnico.
- (D) apenas a manutenção de servidores físicos.
- (E) a substituição integral de decisões da alta administração.

52. A LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais deve observar, entre outros, o princípio da

- (A) maximização da coleta de dados, independentemente da finalidade.
- (B) finalidade, segundo o qual o tratamento deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.
- (C) irreversibilidade, que impede qualquer anonimização de dados.
- (D) confidencialidade absoluta, que veda qualquer compartilhamento de dados.
- (E) gratuidade obrigatória de qualquer produto que trate dados pessoais.

53. No âmbito da gestão de serviços de TI, o conceito de "ciclo de vida de serviço" refere-se a

- (A) um modelo aplicável apenas ao hardware.
- (B) uma abordagem que organiza a gestão de serviços em estágios, desde a estratégia e o desenho até a transição, operação e melhoria contínua.
- (C) um processo restrito à fase de encerramento de contratos.
- (D) a duração legal mínima de um contrato de outsourcing de TI.
- (E) a vida útil física dos servidores de um data center.

54. A economia da inovação, como campo relevante para a governança de TI, ocupa-se principalmente de

- (A) analisar exclusivamente custos fixos de infraestrutura de datacenter.
- (B) compreender como novas tecnologias, produtos e processos geram valor econômico e vantagem competitiva para as organizações.
- (C) regular o preço mínimo de licenças de software.
- (D) definir obrigatoriamente o uso de softwares de código aberto.
- (E) eliminar a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento.

55. O gerenciamento de incidentes, disciplina típica de gerenciamento de serviços de TI, tem como objetivo principal

- (A) eliminar definitivamente a causa raiz de todos os problemas de TI.
- (B) restaurar a operação normal do serviço o mais rapidamente possível, minimizando o impacto adverso sobre o negócio.
- (C) substituir a necessidade de gerenciamento de mudanças.
- (D) documentar exclusivamente falhas de hardware.
- (E) aprovar previamente todas as mudanças estratégicas de TI.

56. De acordo com a LGPD, os papéis de "controlador" e "operador" no tratamento de dados pessoais se distinguem, principalmente, porque

- (A) o operador é quem toma as decisões sobre a finalidade e os meios do tratamento, enquanto o controlador apenas executa instruções.
- (B) o controlador toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, enquanto o operador realiza o tratamento em nome do controlador, seguindo suas instruções.
- (C) não há nenhuma distinção prática entre esses dois papéis na LGPD.
- (D) apenas o controlador pode ser responsabilizado por eventuais violações de dados.
- (E) o operador é sempre uma pessoa física, nunca uma pessoa jurídica.

57. Entre os direitos assegurados ao titular de dados pessoais pela LGPD, encontra-se o direito de

- (A) impedir que qualquer empresa colete seus dados, sob qualquer circunstância, mesmo com consentimento prévio.
- (B) obter confirmação da existência de tratamento e acesso aos seus dados pessoais tratados pela organização.
- (C) exigir que empresas concorrentes compartilhem seus dados pessoais entre si livremente.
- (D) vender seus próprios dados pessoais a terceiros sem qualquer regulamentação.
- (E) impedir que o Estado brasileiro tenha qualquer acesso a bases de dados públicas.

58. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), no contexto da LGPD, tem como uma de suas atribuições

- (A) fiscalizar e aplicar sanções administrativas relacionadas ao descumprimento da legislação de proteção de dados pessoais no Brasil.
- (B) substituir integralmente o Poder Judiciário em disputas cíveis sobre proteção de dados.
- (C) gerenciar diretamente a infraestrutura de TI de empresas privadas.
- (D) aprovar previamente todo e qualquer sistema de informação desenvolvido no país.
- (E) definir exclusivamente políticas de cibersegurança militar.

59. Em frameworks de gestão de serviços de TI, o "Catálogo de Serviços" tem como principal finalidade

- (A) armazenar exclusivamente o código-fonte das aplicações da organização.
- (B) disponibilizar informações estruturadas sobre os serviços de TI oferecidos, incluindo detalhes relevantes para os usuários e demais partes interessadas.
- (C) substituir totalmente a necessidade de contratos de nível de serviço.
- (D) registrar apenas incidentes já resolvidos.
- (E) gerenciar exclusivamente o orçamento anual de TI.

60. O gerenciamento de mudanças (Change Management), em gestão de serviços de TI, tem como principal propósito

- (A) impedir que qualquer mudança seja implementada no ambiente de produção.
- (B) controlar o ciclo de vida de todas as mudanças, minimizando riscos e garantindo que sejam avaliadas, aprovadas e implementadas de forma controlada.
- (C) substituir integralmente o gerenciamento de incidentes.
- (D) documentar apenas mudanças já revertidas.
- (E) eliminar a necessidade de testes antes da implantação.

61. A principal diferença entre o gerenciamento de incidentes e o gerenciamento de problemas, em gestão de serviços de TI, é que

- (A) o gerenciamento de incidentes busca restaurar rapidamente o serviço, enquanto o gerenciamento de problemas busca identificar e eliminar a causa raiz de incidentes recorrentes.
- (B) ambos têm exatamente o mesmo objetivo e escopo de atuação.
- (C) o gerenciamento de problemas ocorre sempre antes do gerenciamento de incidentes.
- (D) apenas o gerenciamento de incidentes lida com falhas de hardware.
- (E) o gerenciamento de problemas não se relaciona, de forma alguma, aos incidentes registrados.

62. O framework COBIT, amplamente utilizado em governança e gestão de TI, tem como um de seus objetivos centrais

- (A) substituir integralmente normas de segurança da informação, como a ISO 27001.
- (B) fornecer um modelo abrangente para governança e gestão da TI corporativa, ajudando a garantir o alinhamento entre TI e os objetivos de negócio.
- (C) definir exclusivamente padrões de codificação de software.
- (D) regular o mercado de hardware no Brasil.
- (E) eliminar a necessidade de auditorias de TI.

63. Um Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement) é definido como

- (A) um documento técnico interno sem qualquer valor contratual.
- (B) um acordo formal entre um provedor de serviços e um cliente que define o nível de serviço esperado, incluindo métricas e responsabilidades.
- (C) um relatório de vendas do trimestre.
- (D) um cronograma de férias da equipe de TI.
- (E) um manual de instalação de software.

64. No contexto de compliance em TI, o termo refere-se, principalmente,

- (A) à conformidade da organização e de seus sistemas com leis, normas regulatórias e políticas internas aplicáveis.
- (B) exclusivamente à velocidade de processamento dos servidores.
- (C) ao volume de dados armazenados em nuvem.
- (D) à quantidade de licenças de software adquiridas.
- (E) ao número de usuários ativos em um sistema.

65. A gestão de riscos de TI, em sua etapa inicial, envolve tipicamente

- (A) a eliminação imediata de todo e qualquer risco identificado, sem qualquer análise prévia.
- (B) a identificação e a análise de ameaças e vulnerabilidades que possam impactar os ativos e serviços de TI da organização.
- (C) exclusivamente a compra de seguros contra incidentes cibernéticos.
- (D) a substituição total da infraestrutura de TI existente.
- (E) a eliminação da necessidade de planos de contingência.

66. O conceito de accountability, relevante para a governança corporativa e de TI, refere-se

- (A) à responsabilização clara e à prestação de contas por decisões e resultados, cabendo a quem detém autoridade responder por eles.
- (B) à contabilidade financeira formal da organização, exclusivamente.
- (C) à ausência de qualquer responsabilização por decisões tomadas.
- (D) ao anonimato garantido aos gestores em processos de auditoria.
- (E) à terceirização obrigatória de toda a área de TI.

5. Engenharia de Software

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

67. No levantamento de requisitos, a técnica que consiste em observar o usuário realizando suas tarefas no ambiente real de trabalho, sem interferir no processo, é denominada

- (A) brainstorming.
- (B) prototipação.
- (C) observação (ou etnografia).
- (D) JAD (Joint Application Development).
- (E) análise de documentos.

68. O modelo de ciclo de vida "cascata" (waterfall) caracteriza-se por

- (A) iterações curtas e entregas incrementais frequentes.
- (B) fases sequenciais e bem definidas, com pouca sobreposição entre elas.
- (C) ausência total de documentação formal.
- (D) início do desenvolvimento sem levantamento prévio de requisitos.
- (E) ser exclusivo de metodologias ágeis.

69. No paradigma orientado a objetos, o conceito que permite que uma classe reutilize atributos e métodos de outra, estabelecendo relação "é um", é denominado

- (A) encapsulamento.
- (B) polimorfismo.
- (C) herança.
- (D) acoplamento.
- (E) coesão.

70. No contexto de verificação e validação de software, a pergunta "estamos construindo o produto certo?" está mais associada

- (A) à verificação.
- (B) à validação.
- (C) à manutenção corretiva.
- (D) à engenharia reversa.
- (E) à depuração (debugging).

71. Um ambiente que integra edição de código, compilação, depuração e controle de versão em uma única aplicação é denominado

- (A) SGBD.
- (B) IDE (Integrated Development Environment).
- (C) ERP.
- (D) middleware.
- (E) firmware.

72. Requisitos funcionais e requisitos não funcionais de um sistema diferenciam-se porque

- (A) os funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, enquanto os não funcionais descrevem restrições sobre como o sistema deve se comportar (como desempenho e segurança).
- (B) os não funcionais sempre têm prioridade sobre os funcionais.
- (C) requisitos não funcionais não podem ser testados.
- (D) requisitos funcionais dizem respeito apenas à interface gráfica.
- (E) não há distinção prática entre os dois tipos de requisito.

73. O modelo de ciclo de vida em espiral caracteriza-se, principalmente, por

- (A) ser estritamente sequencial, sem qualquer iteração.
- (B) combinar elementos iterativos com forte ênfase na análise e gerenciamento de riscos a cada ciclo.
- (C) eliminar completamente a necessidade de prototipação.
- (D) não permitir revisões do escopo ao longo do projeto.
- (E) ser aplicável exclusivamente a projetos de curtíssimo prazo.

74. A principal diferença entre teste de unidade e teste de integração é que

- (A) o teste de unidade avalia componentes isolados do sistema, enquanto o teste de integração avalia a interação entre esses componentes já combinados.
- (B) o teste de integração é sempre realizado antes do teste de unidade.
- (C) ambos avaliam exatamente os mesmos aspectos do sistema.
- (D) o teste de unidade só pode ser feito manualmente.
- (E) o teste de integração dispensa qualquer ambiente de teste.

75. A refatoração de código-fonte é definida como

- (A) a reescrita completa do sistema do zero.
- (B) a alteração da estrutura interna do código para melhorar sua legibilidade e manutenibilidade, sem alterar seu comportamento externo observável.
- (C) a remoção de todos os comentários do código.
- (D) a tradução do código-fonte para outra linguagem de programação.
- (E) a exclusão de funcionalidades consideradas desnecessárias pelo usuário final.

76. Um diagrama de caso de uso (use case), na modelagem de requisitos, tem como principal finalidade

- (A) detalhar a arquitetura física dos servidores do sistema.
- (B) representar as interações entre atores externos e o sistema, descrevendo funcionalidades do ponto de vista do usuário.
- (C) documentar exclusivamente o código-fonte já implementado.
- (D) substituir totalmente a necessidade de testes funcionais.
- (E) apresentar o cronograma financeiro do projeto.

77. Entre os tipos clássicos de manutenção de software, a manutenção que visa a adaptar o sistema a mudanças no ambiente operacional (como uma nova versão de sistema operacional) é denominada

- (A) corretiva.
- (B) adaptativa.
- (C) evolutiva (ou perfectiva).
- (D) preventiva.
- (E) regressiva.

78. Padrões de projeto (design patterns), em engenharia de software, são definidos como

- (A) soluções específicas e únicas, aplicáveis a um único sistema.
- (B) soluções reutilizáveis e genéricas para problemas recorrentes de projeto de software, documentadas de forma padronizada.
- (C) bibliotecas de código proprietário, protegidas por patente.
- (D) ferramentas exclusivas de teste automatizado.
- (E) regras obrigatórias impostas por linguagens de programação específicas.

79. Em engenharia de software, o par de conceitos "acoplamento" e "coesão" é geralmente utilizado para avaliar

- (A) exclusivamente o desempenho de hardware do servidor.
- (B) a qualidade do design de um sistema, sendo geralmente desejável baixo acoplamento entre módulos e alta coesão interna em cada módulo.
- (C) apenas a velocidade de digitação dos desenvolvedores.
- (D) o volume de dados armazenados no banco de dados.
- (E) a quantidade de linhas de código de um sistema.

80. A prototipação, em engenharia de software, tem como principal propósito

- (A) substituir integralmente a fase de testes do sistema final.
- (B) permitir validar requisitos e ideias de interação com os usuários de forma rápida, antes do desenvolvimento completo da solução.
- (C) eliminar por completo a necessidade de documentação.
- (D) garantir a entrega definitiva do sistema sem qualquer ajuste posterior.
- (E) documentar exclusivamente requisitos não funcionais.

81. No modelo de desenvolvimento incremental, o sistema é

- (A) entregue integralmente apenas ao final de todo o desenvolvimento, sem entregas parciais.
- (B) desenvolvido e entregue em partes funcionais sucessivas, cada uma agregando valor ao que já foi entregue anteriormente.
- (C) descartado a cada nova versão, sendo reconstruído do zero.
- (D) desenvolvido sem qualquer levantamento prévio de requisitos.
- (E) aplicável apenas a sistemas embarcados.

82. Os testes de aceitação, em um projeto de software, são caracterizados, principalmente, por

- (A) serem realizados exclusivamente pela equipe de desenvolvimento, sem qualquer participação do cliente.
- (B) verificarem se o sistema atende aos requisitos de negócio e às expectativas do usuário final ou do cliente, sendo frequentemente conduzidos por eles.
- (C) avaliarem apenas o desempenho de baixo nível do código-fonte.
- (D) substituírem totalmente os testes de unidade.
- (E) não terem qualquer relação com os requisitos levantados inicialmente.

83. O conceito de "débito técnico" (technical debt), em engenharia de software, refere-se

- (A) ao custo financeiro direto de licenças de software.
- (B) ao custo implícito de retrabalho futuro decorrente de escolhas técnicas de curto prazo, como atalhos de implementação, que comprometem a qualidade a longo prazo.
- (C) ao valor pago mensalmente por serviços de nuvem.
- (D) à quantidade de testes automatizados implementados em um sistema.
- (E) ao número de desenvolvedores alocados em um projeto.

6. User Experience (UX)

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

84. O conceito de Mínimo Produto Viável (MVP) refere-se a

- (A) a versão final e completa de um produto, pronta para distribuição em larga escala.
- (B) uma versão do produto com o menor conjunto de funcionalidades suficiente para validar hipóteses de negócio junto a usuários reais.
- (C) um protótipo exclusivamente visual, sem qualquer funcionalidade real.
- (D) um relatório de requisitos não funcionais do sistema.
- (E) a etapa final do processo de homologação de software.

85. A abordagem de Design Thinking costuma ser descrita por meio de etapas que incluem, tipicamente,

- (A) codificação, testes unitários e implantação.
- (B) empatia, definição, ideação, prototipação e teste.
- (C) levantamento de custos, licitação e contratação.
- (D) auditoria, compliance e certificação.
- (E) backup, recuperação de desastres e monitoramento.

86. No campo da usabilidade, o conceito de "acessibilidade" em interfaces web refere-se, principalmente,

- (A) à velocidade de carregamento de uma página.
- (B) à garantia de que pessoas com diferentes capacidades possam utilizar o sistema de forma eficaz.
- (C) à quantidade de cores utilizadas no design da interface.
- (D) à exclusividade do sistema para dispositivos móveis.
- (E) à proteção contra ataques de segurança cibernética.

87. As "personas", técnica utilizada em projetos centrados no usuário, correspondem a

- (A) representações fictícias e generalizadas de perfis de usuários reais, construídas a partir de pesquisa, para orientar decisões de design.
- (B) usuários reais entrevistados individualmente durante a fase de testes finais.
- (C) relatórios técnicos de desempenho do sistema.
- (D) casos de teste automatizados de regressão.
- (E) documentos de especificação de requisitos não funcionais.

88. Um dos objetivos centrais da prototipação em projetos de UX é

- (A) eliminar completamente a necessidade de testes com usuários.
- (B) permitir validar ideias e fluxos de interação de forma rápida e de baixo custo, antes do desenvolvimento completo.
- (C) substituir integralmente a etapa de codificação do sistema final.
- (D) garantir a entrega definitiva do sistema sem qualquer iteração posterior.
- (E) documentar exclusivamente requisitos de segurança da informação.

89. A usabilidade de um sistema, segundo a definição clássica consolidada na literatura de UX, refere-se à

- (A) facilidade e eficiência com que usuários específicos conseguem atingir objetivos específicos em determinado contexto, com satisfação.
- (B) quantidade de funcionalidades disponíveis no sistema, independentemente de sua facilidade de uso.
- (C) velocidade de processamento do servidor que hospeda o sistema.
- (D) quantidade de cores e animações presentes na interface.
- (E) complexidade técnica do código-fonte utilizado.

90. As heurísticas de usabilidade propostas por Jakob Nielsen constituem

- (A) um conjunto de princípios gerais amplamente utilizados para avaliar e identificar problemas de usabilidade em interfaces.
- (B) uma metodologia exclusiva para testes de carga em servidores.
- (C) um framework de programação para aplicações web.
- (D) um protocolo de segurança de rede.
- (E) um padrão obrigatório imposto por lei a sistemas governamentais.

91. Um wireframe, na fase inicial de um projeto de UX, corresponde a

- (A) a versão final, com cores e conteúdo definitivo, de uma interface.
- (B) uma representação esquemática e de baixa fidelidade da estrutura e do layout de uma tela, sem foco em detalhes visuais finais.
- (C) o código-fonte já implementado da aplicação.
- (D) um relatório estatístico de uso do sistema.
- (E) um vídeo demonstrativo do produto finalizado.

92. A técnica de "card sorting", usada em projetos de arquitetura da informação, tem como propósito

- (A) testar o desempenho de servidores sob carga elevada.
- (B) compreender como os usuários organizam e categorizam mentalmente informações, orientando a estruturação de menus e conteúdos.
- (C) definir exclusivamente a paleta de cores de uma interface.
- (D) medir o tempo de resposta de uma API.
- (E) substituir integralmente entrevistas com usuários.

93. Um teste de usabilidade, conduzido com usuários reais ou representativos, tem como principal finalidade

- (A) substituir totalmente a necessidade de qualquer desenvolvimento técnico.
- (B) identificar dificuldades e obstáculos que usuários enfrentam ao interagir com um produto, subsidiando melhorias de design.
- (C) medir exclusivamente o consumo de energia do dispositivo utilizado.
- (D) avaliar apenas a segurança da infraestrutura de rede.
- (E) eliminar a necessidade de qualquer documentação de requisitos.

94. Um mapa de jornada do usuário (user journey map) tem como propósito principal

- (A) documentar exclusivamente a arquitetura técnica do backend do sistema.
- (B) visualizar, de ponta a ponta, as etapas, ações, emoções e pontos de dor de um usuário ao interagir com um produto ou serviço.
- (C) listar apenas os bugs conhecidos de uma aplicação.
- (D) substituir integralmente a necessidade de personas.
- (E) medir unicamente o tempo de resposta do servidor.

95. A arquitetura da informação, no contexto de projetos digitais, ocupa-se principalmente de

- (A) organizar, estruturar e rotular conteúdos e funcionalidades de forma que sejam facilmente encontrados e compreendidos pelos usuários.
- (B) definir exclusivamente a linguagem de programação a ser utilizada.
- (C) gerenciar o orçamento total do projeto.
- (D) estabelecer políticas de backup do sistema.
- (E) regular o uso de cookies em um site.

96. Um fluxo de interação (user flow), em projetos de UX, representa

- (A) exclusivamente a hierarquia de cargos da equipe de produto.
- (B) a sequência de passos e telas percorridos por um usuário para completar uma tarefa específica dentro de um sistema.
- (C) o orçamento previsto para o desenvolvimento do produto.
- (D) a lista de servidores utilizados na infraestrutura da aplicação.
- (E) apenas os requisitos não funcionais do sistema.

97. A diferença central entre um protótipo de baixa fidelidade e um de alta fidelidade está em que

- (A) o de baixa fidelidade é sempre mais caro e demorado de produzir.
- (B) o de baixa fidelidade prioriza rapidez e simplicidade (esboços, wireframes), enquanto o de alta fidelidade se aproxima mais da aparência e do comportamento final do produto.
- (C) apenas o de alta fidelidade pode ser testado com usuários reais.
- (D) não existe distinção relevante entre os dois tipos de protótipo.
- (E) o de baixa fidelidade é sempre desenvolvido em código de produção.

98. As diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) constituem

- (A) um conjunto de diretrizes internacionais voltadas a tornar o conteúdo web mais acessível a pessoas com deficiência.
- (B) um padrão exclusivo de otimização de performance de servidores.
- (C) uma linguagem de programação específica para desenvolvimento web.
- (D) um protocolo de criptografia de dados.
- (E) uma métrica de engajamento em redes sociais.

99. O princípio do Design Centrado no Usuário (User-Centered Design – UCD) estabelece que

- (A) as decisões de projeto devem ser guiadas prioritariamente pelas necessidades, comportamentos e limitações reais dos usuários, envolvendo-os ao longo de todo o processo.
- (B) as necessidades técnicas da equipe de desenvolvimento devem sempre prevalecer sobre as necessidades do usuário.
- (C) o usuário não deve ser consultado antes do lançamento final do produto.
- (D) o design deve ser definido exclusivamente com base em tendências visuais do mercado.
- (E) a opinião do usuário só é relevante após o lançamento do produto.

100. Um teste A/B, aplicado ao design de uma interface, consiste em

- (A) testar exclusivamente a segurança de um sistema contra ataques cibernéticos.
- (B) comparar duas (ou mais) versões de um mesmo elemento de interface junto a grupos distintos de usuários, para identificar qual delas gera melhores resultados.
- (C) medir apenas o tempo de resposta do servidor sob diferentes cargas.
- (D) substituir totalmente a necessidade de pesquisa qualitativa com usuários.
- (E) documentar exclusivamente requisitos funcionais do sistema.

7. Análise de Dados e Informações

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

101. Em uma hierarquia de maturidade informacional, a sequência correta, da mais elementar para a mais elaborada, é

- (A) conhecimento, informação, dado, inteligência.
- (B) dado, informação, conhecimento, inteligência.
- (C) informação, dado, inteligência, conhecimento.
- (D) inteligência, conhecimento, dado, informação.
- (E) dado, inteligência, informação, conhecimento.

102. Em um cubo OLAP, a operação que consiste em navegar de um nível mais agregado de detalhe para um nível mais detalhado é denominada

- (A) drill up.
- (B) slice.
- (C) dice.
- (D) drill down.
- (E) pivot.

103. Em um Data Warehouse organizado segundo modelo dimensional, é correto afirmar que

- (A) as tabelas fato armazenam as métricas quantitativas do negócio, enquanto as tabelas dimensão armazenam atributos descritivos que contextualizam essas métricas.
- (B) as tabelas dimensão armazenam exclusivamente valores numéricos agregados.
- (C) as tabelas fato nunca se relacionam com tabelas dimensão.
- (D) o esquema estrela não admite o uso de tabelas dimensão.
- (E) as tabelas fato substituem integralmente a necessidade de chaves primárias.

104. Ao construir dashboards para apoiar a tomada de decisão de uma diretoria, uma boa prática de storytelling com dados recomenda

- (A) inserir o maior número possível de gráficos em uma única tela, independentemente da relevância.
- (B) priorizar visualizações que destaquem a mensagem central e o contexto de negócio, evitando poluição visual.
- (C) evitar qualquer contextualização textual junto aos gráficos.
- (D) utilizar exclusivamente gráficos de pizza, independentemente da natureza dos dados.
- (E) eliminar toda e qualquer interatividade do painel.

105. O processo de ETL (Extract, Transform, Load) compreende, respectivamente,

- (A) a exclusão, a transferência e o carregamento de dados.
- (B) a extração dos dados de fontes de origem, a transformação (limpeza, padronização, enriquecimento) e a carga no destino analítico.
- (C) a exportação, a tradução e o log de auditoria dos dados.
- (D) a extração, a triagem e a liberação de dados para o usuário final.
- (E) a execução, o teste e o lançamento de relatórios.

106. A principal diferença entre um sistema OLTP (Online Transaction Processing) e um sistema OLAP (Online Analytical Processing) é que

- (A) o OLTP é voltado a processar grande volume de transações do dia a dia, enquanto o OLAP é voltado à análise multidimensional de grandes volumes de dados históricos para apoio à decisão.
- (B) ambos têm exatamente a mesma finalidade e podem ser usados de forma intercambiável.
- (C) o OLAP é sempre mais rápido para operações de inserção de registros individuais.
- (D) o OLTP é utilizado exclusivamente para geração de dashboards executivos.
- (E) não há qualquer diferença estrutural entre os dois tipos de sistema.

107. Na análise multidimensional (OLAP), a operação "slice" consiste em

- (A) reduzir o cubo de dados a uma única "fatia", fixando o valor de uma dimensão para analisar as demais.
- (B) aumentar o nível de detalhe de uma dimensão específica.
- (C) combinar duas tabelas fato distintas em uma única consulta.
- (D) excluir permanentemente uma dimensão do cubo de dados.
- (E) duplicar os dados de uma dimensão para fins de backup.

108. Um KPI (Key Performance Indicator, ou Indicador-Chave de Desempenho) é definido como

- (A) qualquer dado bruto coletado por um sistema, independentemente de sua relevância estratégica.
- (B) uma métrica quantificável, diretamente relacionada a objetivos estratégicos, utilizada para acompanhar o desempenho de uma organização ou processo.
- (C) um relatório financeiro obrigatório por lei.
- (D) uma tabela dimensional de um Data Warehouse.
- (E) um tipo específico de gráfico de barras.

109. Um Data Mart, em comparação a um Data Warehouse corporativo, caracteriza-se, tipicamente, por

- (A) ter escopo mais amplo do que o Data Warehouse, abrangendo toda a organização.
- (B) ter escopo mais restrito, voltado a uma área de negócio ou departamento específico da organização.
- (C) não poder, em hipótese alguma, ser alimentado a partir de um Data Warehouse.
- (D) armazenar apenas dados não estruturados.
- (E) substituir totalmente a necessidade de um Data Warehouse corporativo.

110. A diferença central entre um dashboard e um relatório tradicional está em que

- (A) o dashboard normalmente apresenta informações de forma visual, interativa e atualizada, voltada ao monitoramento contínuo, enquanto o relatório costuma ser mais estático e detalhado.
- (B) o relatório é sempre mais interativo do que o dashboard.
- (C) ambos são, por definição, idênticos em formato e finalidade.
- (D) o dashboard não pode conter gráficos.
- (E) o relatório nunca pode conter dados históricos.

111. Na escolha do tipo de gráfico para visualizar a evolução de uma métrica ao longo do tempo (série temporal), a opção mais adequada é, geralmente,

- (A) o gráfico de pizza.
- (B) o gráfico de linhas.
- (C) o gráfico de dispersão sem qualquer eixo temporal.
- (D) a nuvem de palavras.
- (E) o mapa de calor geográfico, isoladamente.

112. A governança de dados, aplicada a iniciativas de análise de dados e BI, tem como um de seus principais objetivos

- (A) restringir totalmente o acesso a dados por qualquer área da organização.
- (B) estabelecer papéis, responsabilidades, políticas e processos para garantir a qualidade, a segurança e o uso adequado dos dados organizacionais.
- (C) eliminar a necessidade de qualquer ferramenta de BI.
- (D) substituir integralmente a área de tecnologia da informação.
- (E) impedir a criação de novos dashboards.

113. A prática de "data profiling", aplicada a um novo conjunto de dados antes de sua utilização em um projeto de análise, consiste em

- (A) excluir automaticamente todos os registros duplicados sem qualquer análise prévia.
- (B) examinar e avaliar a estrutura, o conteúdo e a qualidade dos dados (como valores ausentes, formatos e distribuições), antes de seu uso efetivo.
- (C) criptografar todos os dados do conjunto antes de qualquer análise.
- (D) migrar os dados diretamente para produção sem qualquer verificação.
- (E) substituir totalmente a necessidade de ETL.

114. O conceito de "self-service BI" (BI de autoatendimento) refere-se à possibilidade de

- (A) apenas a equipe de TI poder criar e consultar relatórios e dashboards.
- (B) usuários de negócio, sem profundo conhecimento técnico, explorarem e analisarem dados de forma mais autônoma, com ferramentas amigáveis de BI.
- (C) eliminar totalmente a necessidade de governança de dados.
- (D) restringir o acesso a dados exclusivamente à alta diretoria.
- (E) substituir integralmente a necessidade de Data Warehouses.

115. A granularidade de dados, em um Data Warehouse, refere-se

- (A) ao nível de detalhe em que os dados são armazenados (por exemplo, por transação individual versus totais mensais agregados).
- (B) exclusivamente ao tamanho, em bytes, do banco de dados.
- (C) à quantidade de usuários que acessam o sistema simultaneamente.
- (D) ao número de tabelas dimensão existentes no modelo.
- (E) à velocidade de processamento do servidor de banco de dados.

116. Ao avaliar métricas para um dashboard executivo, a diferença entre uma "métrica de vaidade" (vanity metric) e uma métrica verdadeiramente acionável está em que

- (A) a métrica de vaidade costuma impressionar visualmente, mas não orienta decisões concretas, enquanto a métrica acionável está diretamente ligada a decisões e ações de negócio.
- (B) não existe qualquer diferença prática entre os dois tipos de métrica.
- (C) métricas de vaidade são sempre mais confiáveis do que métricas acionáveis.
- (D) apenas métricas de vaidade podem ser exibidas em dashboards.
- (E) métricas acionáveis nunca podem ser apresentadas visualmente.

117. Entre os elementos considerados essenciais para uma boa narrativa (storytelling) construída a partir de dados, destaca-se

- (A) a ausência total de qualquer contexto de negócio.
- (B) a articulação clara entre os dados apresentados, o contexto de negócio e a mensagem/recomendação que se deseja transmitir ao público.
- (C) o uso exclusivo de tabelas numéricas extensas, sem qualquer visualização gráfica.
- (D) a apresentação de todos os dados brutos disponíveis, sem qualquer curadoria.
- (E) a eliminação de qualquer recomendação prática ao final da apresentação.

8. Lógica Matemática

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

118. Considere a proposição "Se chove, então a rua fica molhada". A negação dessa proposição condicional ($p \rightarrow q$) é logicamente equivalente a

- (A) "Se não chove, então a rua não fica molhada".
- (B) "Chove e a rua não fica molhada".
- (C) "Não chove ou a rua fica molhada".
- (D) "A rua fica molhada se, e somente se, chove".
- (E) "Se a rua fica molhada, então chove".

119. Na tabela-verdade do conectivo "ou exclusivo" (XOR), o resultado é verdadeiro quando

- (A) ambas as proposições são verdadeiras.
- (B) ambas as proposições são falsas.
- (C) exatamente uma das duas proposições é verdadeira.
- (D) pelo menos uma das proposições é falsa, incluindo o caso em que ambas são falsas.
- (E) nenhuma das proposições possui valor lógico definido.

120. O argumento "Todo engenheiro é profissional registrado. João é engenheiro. Logo, João é profissional registrado" constitui

- (A) um argumento inválido.
- (B) uma falácia de generalização apressada.
- (C) um argumento válido, correspondente a um silogismo categórico correto.
- (D) uma proposição composta sem valor lógico definido.
- (E) uma contradição lógica.

121. Em lógica de predicados de primeira ordem, o quantificador universal ($\forall$) expressa que

- (A) existe pelo menos um elemento do domínio que satisfaz determinada propriedade.
- (B) nenhum elemento do domínio satisfaz determinada propriedade.
- (C) todos os elementos do domínio satisfazem determinada propriedade.
- (D) exatamente um elemento do domínio satisfaz determinada propriedade.
- (E) a propriedade não pode ser avaliada logicamente.

122. Duas proposições compostas são logicamente equivalentes quando

- (A) possuem o mesmo número de conectivos lógicos.
- (B) apresentam tabelas-verdade idênticas para todas as combinações possíveis de valores lógicos das proposições simples envolvidas.
- (C) utilizam exatamente os mesmos símbolos, independentemente da ordem.
- (D) ambas são necessariamente verdadeiras (tautologias).
- (E) ambas são necessariamente falsas (contradições).

123. A tabela-verdade da conjunção ($p \wedge q$, "p e q") resulta em valor verdadeiro apenas quando

- (A) ao menos uma das proposições p ou q for verdadeira.
- (B) ambas as proposições p e q forem verdadeiras simultaneamente.
- (C) ambas as proposições forem falsas.
- (D) exatamente uma das proposições for verdadeira.
- (E) não é possível determinar, pois depende do contexto.

124. A tabela-verdade da disjunção ($p \vee q$, "p ou q") resulta em valor falso apenas quando

- (A) ambas as proposições p e q forem verdadeiras.
- (B) ambas as proposições p e q forem falsas.
- (C) exatamente uma das proposições for verdadeira.
- (D) pelo menos uma das proposições for verdadeira.
- (E) as proposições tiverem o mesmo valor lógico.

125. De acordo com as Leis de De Morgan, a negação da conjunção "p e q" ($\neg(p \wedge q)$) é logicamente equivalente a

- (A) "não p e não q" ($\neg p \wedge \neg q$).
- (B) "não p ou não q" ($\neg p \vee \neg q$).
- (C) "p ou q" ($p \vee q$).
- (D) "p e q" ($p \wedge q$), sem qualquer alteração.
- (E) "se p, então q" ($p \rightarrow q$).

126. De acordo com as Leis de De Morgan, a negação da disjunção "p ou q" ($\neg(p \vee q)$) é logicamente equivalente a

- (A) "não p e não q" ($\neg p \wedge \neg q$).
- (B) "não p ou não q" ($\neg p \vee \neg q$).
- (C) "p e q" ($p \wedge q$).
- (D) "não p ou q" ($\neg p \vee q$).
- (E) "se p, então não q" ($p \rightarrow \neg q$).

127. O quantificador existencial ($\exists$), em lógica de predicados, é utilizado para expressar que

- (A) todos os elementos do domínio satisfazem determinada propriedade.
- (B) existe pelo menos um elemento do domínio que satisfaz determinada propriedade.
- (C) nenhum elemento do domínio satisfaz a propriedade em questão.
- (D) exatamente metade dos elementos do domínio satisfaz a propriedade.
- (E) a propriedade é sempre falsa para todo o domínio.

128. A negação lógica da afirmação "Todos os funcionários compareceram à reunião" corresponde a

- (A) "Nenhum funcionário compareceu à reunião".
- (B) "Existe pelo menos um funcionário que não compareceu à reunião".
- (C) "Todos os funcionários faltaram à reunião".
- (D) "A maioria dos funcionários compareceu à reunião".
- (E) "Alguns funcionários compareceram à reunião".

129. Uma proposição simples, em lógica proposicional, é aquela que

- (A) é formada pela combinação de duas ou mais proposições unidas por conectivos lógicos.
- (B) não contém nenhum conectivo lógico, expressando uma única afirmação com valor lógico definido (verdadeiro ou falso).
- (C) nunca pode ser classificada como verdadeira ou falsa.
- (D) é composta exclusivamente por quantificadores.
- (E) sempre corresponde a uma pergunta, e não a uma afirmação.

130. Uma proposição composta que é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, é denominada

- (A) contradição.
- (B) tautologia.
- (C) contingência.
- (D) sentença aberta.
- (E) silogismo inválido.

131. Uma proposição composta que é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, é denominada

- (A) tautologia.
- (B) contradição.
- (C) bicondicional.
- (D) argumento válido.
- (E) premissa.

132. Uma proposição composta cujo valor lógico pode ser tanto verdadeiro quanto falso, a depender dos valores das proposições simples que a compõem, é classificada como

- (A) tautologia.
- (B) contradição.
- (C) contingência.
- (D) silogismo.
- (E) premissa universal.

133. O conectivo bicondicional ($p \leftrightarrow q$, "p se, e somente se, q") é verdadeiro quando

- (A) p e q possuem exatamente o mesmo valor lógico (ambas verdadeiras ou ambas falsas).
- (B) apenas p é verdadeira, independentemente de q.
- (C) apenas q é verdadeira, independentemente de p.
- (D) p e q possuem necessariamente valores lógicos diferentes.
- (E) pelo menos uma das duas proposições for falsa.

134. A validade de um argumento lógico depende

- (A) exclusivamente do conteúdo (veracidade factual) das premissas envolvidas.
- (B) da estrutura (forma lógica) do argumento, de modo que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente também o será.
- (C) apenas da opinião pessoal de quem avalia o argumento.
- (D) do número de palavras utilizadas nas premissas.
- (E) exclusivamente da ordem em que as premissas são apresentadas.

9. Segurança da Informação

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024.

135. Um ataque do tipo "ransomware" caracteriza-se, principalmente, por

- (A) interceptar comunicações de rede sem alterar o conteúdo dos dados transmitidos.
- (B) sequestrar arquivos ou sistemas, geralmente por meio de criptografia, exigindo pagamento de resgate para restabelecer o acesso.
- (C) explorar exclusivamente vulnerabilidades de hardware físico.
- (D) ser um tipo de firewall de última geração.
- (E) atuar apenas em ambientes sem conexão à internet.

136. A técnica de Autenticação Multifator (MFA) tem como principal objetivo

- (A) eliminar totalmente a necessidade de senhas.
- (B) reduzir o risco de acesso não autorizado ao exigir dois ou mais fatores independentes de verificação de identidade.
- (C) acelerar o processo de login, dispensando qualquer verificação adicional.
- (D) substituir integralmente o uso de firewalls.
- (E) impedir apenas ataques físicos a servidores.

137. Um ataque de SQL Injection consiste em

- (A) inserir código SQL malicioso em campos de entrada de uma aplicação, explorando falhas de validação para manipular ou extrair dados do banco.
- (B) sobrecarregar um servidor com volume excessivo de requisições legítimas simultâneas.
- (C) interceptar comunicações criptografadas por meio de certificados digitais falsos.
- (D) explorar vulnerabilidades exclusivamente em redes sem fio (Wi-Fi).
- (E) corromper fisicamente o hardware de armazenamento do banco de dados.

138. No contexto de gestão de identidade e acesso, o modelo de controle de acesso baseado em papéis é conhecido pela sigla

- (A) ABAC (Attribute-Based Access Control).
- (B) MFA (Multi-Factor Authentication).
- (C) RBAC (Role-Based Access Control).
- (D) SSO (Single Sign-On).
- (E) VPN (Virtual Private Network).

139. Uma política de backup que mantém cópias de segurança em locais fisicamente separados do ambiente de produção tem como principal finalidade

- (A) reduzir o tempo de resposta das aplicações em produção.
- (B) aumentar a resiliência diante de incidentes que possam comprometer simultaneamente o ambiente original e suas cópias de segurança.
- (C) eliminar a necessidade de testes de restauração.
- (D) substituir integralmente o uso de firewalls e antivírus.
- (E) dispensar o cumprimento de políticas de retenção de dados.

140. O ataque de "phishing" caracteriza-se, principalmente, por

- (A) explorar vulnerabilidades de hardware por meio de acesso físico ao equipamento.
- (B) induzir a vítima, por meio de mensagens fraudulentas que simulam fontes legítimas, a fornecer informações sensíveis ou a clicar em links maliciosos.
- (C) sobrecarregar servidores com tráfego excessivo até torná-los indisponíveis.
- (D) ser uma técnica exclusivamente utilizada contra redes corporativas internas, nunca contra indivíduos.
- (E) criptografar arquivos da vítima automaticamente, sem qualquer interação do usuário.

141. Um firewall, em uma arquitetura de rede corporativa, tem como função básica

- (A) armazenar backups criptografados de todo o ambiente de produção.
- (B) controlar e filtrar o tráfego de rede entre diferentes segmentos, permitindo ou bloqueando conexões conforme regras de segurança predefinidas.
- (C) substituir integralmente a necessidade de antivírus em estações de trabalho.
- (D) gerenciar exclusivamente as credenciais de usuários do sistema.
- (E) acelerar a velocidade de conexão à internet.

142. Uma VPN (Virtual Private Network) tem como principal função

- (A) eliminar totalmente a necessidade de autenticação de usuários.
- (B) estabelecer uma conexão criptografada e segura entre dispositivos e redes por meio de uma rede pública, como a internet.
- (C) acelerar exclusivamente o carregamento de páginas web.
- (D) substituir a necessidade de qualquer política de senha.
- (E) impedir fisicamente o acesso não autorizado a um data center.

143. A criptografia simétrica se diferencia da criptografia assimétrica, principalmente, porque

- (A) a criptografia simétrica utiliza a mesma chave tanto para cifrar quanto para decifrar a informação, enquanto a assimétrica utiliza um par de chaves distintas (pública e privada).
- (B) apenas a criptografia assimétrica pode ser utilizada em comunicações pela internet.
- (C) a criptografia simétrica é sempre mais lenta do que a assimétrica, em qualquer cenário.
- (D) a criptografia assimétrica não pode ser utilizada para assinatura digital.
- (E) não há qualquer diferença estrutural entre os dois modelos de criptografia.

144. Um certificado digital, em uma infraestrutura de chaves públicas (ICP), tem como principal finalidade

- (A) armazenar senhas de usuários em texto claro.
- (B) vincular, de forma confiável, uma chave pública a uma entidade (pessoa, organização ou sistema), permitindo autenticação e comunicação segura.
- (C) substituir totalmente a necessidade de firewalls.
- (D) acelerar a velocidade de processamento de servidores.
- (E) eliminar a necessidade de qualquer backup de dados.

145. A tríade CIA (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), pilar clássico da segurança da informação, estabelece que

- (A) a informação deve ser protegida contra acesso não autorizado (confidencialidade), alterações indevidas (integridade) e deve estar acessível quando necessário (disponibilidade).
- (B) apenas a confidencialidade é relevante para a segurança de sistemas corporativos.
- (C) a disponibilidade é sempre menos importante do que a confidencialidade, em qualquer contexto.
- (D) a integridade se refere exclusivamente à qualidade estética da interface de um sistema.
- (E) os três pilares são mutuamente excludentes e não podem ser buscados simultaneamente.

146. Um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS – Distributed Denial of Service) tem como objetivo principal

- (A) roubar silenciosamente dados sensíveis sem que a vítima perceba.
- (B) tornar um serviço ou sistema indisponível, sobrecarregando-o com um volume massivo de requisições provenientes de múltiplas origens.
- (C) instalar um software de monitoramento oculto no dispositivo da vítima.
- (D) criptografar arquivos da vítima para posterior extorsão.
- (E) explorar exclusivamente vulnerabilidades em bancos de dados relacionais.

147. A diferença entre uma solução tradicional de antivírus e uma solução de EDR (Endpoint Detection and Response) está em que

- (A) o EDR se concentra exclusivamente na detecção baseada em assinaturas conhecidas de malware, enquanto o antivírus não realiza qualquer detecção.
- (B) o antivírus tende a focar na detecção baseada em assinaturas conhecidas, enquanto o EDR oferece monitoramento contínuo, detecção comportamental e capacidade de resposta a incidentes em endpoints.
- (C) não há diferença funcional relevante entre as duas soluções.
- (D) o antivírus é sempre superior ao EDR em qualquer cenário corporativo.
- (E) o EDR só pode ser utilizado em servidores, nunca em estações de trabalho.

148. Uma política de segurança da informação, em uma organização, tem como propósito central

- (A) documentar exclusivamente a topologia física da rede corporativa.
- (B) estabelecer diretrizes, normas e responsabilidades relacionadas à proteção das informações e dos ativos de TI da organização.
- (C) substituir integralmente a necessidade de treinamento de usuários.
- (D) eliminar totalmente o risco de incidentes de segurança.
- (E) definir exclusivamente o orçamento anual de TI.

149. A engenharia social, como técnica utilizada em ataques cibernéticos, caracteriza-se por

- (A) explorar exclusivamente falhas técnicas em sistemas operacionais.
- (B) manipular psicologicamente pessoas para que revelem informações sensíveis ou realizem ações que comprometam a segurança, explorando confiança, urgência ou autoridade.
- (C) utilizar apenas ataques de força bruta contra senhas.
- (D) atacar exclusivamente a camada física da rede.
- (E) não ter qualquer relação com o comportamento humano.

150. A diferença entre autenticação e autorização, em segurança da informação, é que

- (A) autenticação verifica a identidade do usuário, enquanto autorização determina quais ações e recursos esse usuário, já identificado, está habilitado a acessar.
- (B) autorização verifica a identidade do usuário, enquanto autenticação define os recursos que ele pode acessar.
- (C) ambos os termos são sinônimos e podem ser usados indistintamente.
- (D) autenticação é sempre posterior à autorização em qualquer sistema.
- (E) apenas a autorização exige o uso de senha.

151. Um Plano de Continuidade de Negócios (Business Continuity Plan – BCP) tem como principal propósito

- (A) eliminar totalmente a possibilidade de ocorrência de incidentes.
- (B) assegurar que a organização consiga manter ou retomar suas operações essenciais diante de eventos disruptivos, como desastres ou falhas graves de sistema.
- (C) substituir integralmente a necessidade de backups.
- (D) documentar exclusivamente o organograma da empresa.
- (E) servir apenas como requisito burocrático, sem aplicação prática real.

GABARITO

Confira aqui as respostas corretas, organizadas por tema. As justificativas de cada item estão na seção seguinte.

1. Arquitetura de Dados

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	C	B	C	B	A	B	C	B
11	12	13	14	15	16	17			
B	B	B	B	B	B	B			

2. Gerenciamento de Projetos e Produtos

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	B	B	B	C	B	B	B	B	B
28	29	30	31	32	33				
B	B	B	B	B	B				

3. Processos, grupos de processos e área de conhecimento

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
A	B	D	A	D	A	B	B	B	B
44	45	46	47	48	49	50			
A	A	A	A	A	B	B			

4. Gestão e governança em TI

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	B	B	B	B	B	B	A	B	B
61	62	63	64	65	66				
A	B	B	A	B	A				

5. Engenharia de Software

67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
C	B	C	B	B	A	B	A	B	B
77	78	79	80	81	82	83			
B	B	B	B	B	B	B			

6. User Experience (UX)

84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
B	B	B	A	B	A	A	B	B	B
94	95	96	97	98	99	100			
B	A	B	B	A	A	B			

7. Análise de Dados e Informações

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	D	A	B	B	A	A	B	B	A
111	112	113	114	115	116	117			
B	B	B	B	A	A	B			

8. Lógica Matemática

118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
B	C	C	C	B	B	B	B	A	B
128	129	130	131	132	133	134			
B	B	B	B	C	A	B			

9. Segurança da Informação

135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
B	B	A	C	B	B	B	B	A	B
145	146	147	148	149	150	151			
A	B	B	B	B	A	B			

JUSTIFICATIVAS

Explicação resumida de cada resposta, organizada por tema e número de questão.

1. Arquitetura de Dados

Questão 1 — Gabarito: B

O modelo conceitual representa entidades, atributos e relacionamentos de forma independente de tecnologia; o lógico já define tipos de dados e normalização, e o físico trata de índices e demais detalhes do SGBD.

Questão 2 — Gabarito: C

A normalização organiza os dados em formas normais sucessivas para reduzir redundância e evitar anomalias de manipulação.

Questão 3 — Gabarito: C

CREATE, ALTER e DROP alteram a estrutura dos objetos do banco (DDL); INSERT manipula dados (DML).

Questão 4 — Gabarito: B

ACID é o acrônimo para Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

Questão 5 — Gabarito: C

O Data Lake adota "schema-on-read"; o Data Warehouse adota "schema-on-write", com dados já tratados.

Questão 6 — Gabarito: B

A chave estrangeira é o mecanismo padrão para garantir que um valor referenciado exista de fato na tabela relacionada, preservando a integridade referencial.

Questão 7 — Gabarito: A

Metadados são "dados sobre dados": informações descritivas sobre a estrutura, origem e características dos dados armazenados.

Questão 8 — Gabarito: B

No esquema estrela, as dimensões permanecem desnormalizadas (flat), priorizando simplicidade e desempenho de consulta em detrimento da normalização.

Questão 9 — Gabarito: C

O INNER JOIN retorna apenas as linhas em que há correspondência entre as tabelas envolvidas, com base na condição de junção.

Questão 10 — Gabarito: B

Bancos NoSQL costumam oferecer maior flexibilidade de esquema (schema-less ou schema flexível) e escalam horizontalmente com mais facilidade, sendo adequados a grandes volumes e alta variedade de dados.

Questão 11 — Gabarito: B

Por manter os dados na memória RAM, esse tipo de banco reduz drasticamente a latência de acesso, aumentando o desempenho em relação a bancos baseados em disco.

Questão 12 — Gabarito: B

O MDM busca consolidar e governar uma versão única e confiável dos dados mestres do negócio, evitando divergências entre sistemas.

Questão 13 — Gabarito: B

A engenharia reversa parte da estrutura física existente para reconstruir os modelos lógico/conceitual, muitas vezes ausentes em sistemas legados.

Questão 14 — Gabarito: B

Uma transação agrupa operações que devem ocorrer de forma atômica: ou todas são efetivadas (commit), ou nenhuma é (rollback), preservando a consistência do banco.

Questão 15 — Gabarito: B

O mecanismo de bloqueios controla o acesso concorrente a registros ou tabelas, prevenindo inconsistências que surgiriam se múltiplas transações alterassem os mesmos dados simultaneamente.

Questão 16 — Gabarito: B

Bancos orientados a grafos otimizam justamente a navegação por relacionamentos complexos e multi-hop, cenário comum em redes sociais, detecção de fraude e sistemas de recomendação.

Questão 17 — Gabarito: B

"Variedade" refere-se à diversidade de tipos e formatos de dados (texto, imagem, log, planilha, JSON etc.) que caracterizam cenários de Big Data, distinto de "volume" (quantidade) e "velocidade" (taxa de geração/processamento).

2. Gerenciamento de Projetos e Produtos

Questão 18 — Gabarito: C

O Kanban é orientado a fluxo contínuo e limite de WIP, enquanto o Scrum estrutura o trabalho em sprints de duração fixa.

Questão 19 — Gabarito: B

Projetos são temporários, com início e fim definidos; produtos possuem ciclo de vida contínuo, cuja gestão foca na evolução de valor ao longo do tempo.

Questão 20 — Gabarito: B

A 7ª edição reorganizou o conteúdo em torno de princípios e domínios de performance, afastando-se da estrutura anterior baseada em processos.

Questão 21 — Gabarito: B

O PMO diretivo assume o controle direto do gerenciamento dos projetos; o de suporte tem papel consultivo, com baixo grau de controle.

Questão 22 — Gabarito: C

O SAFe foi criado para escalar práticas ágeis em organizações com múltiplos times, promovendo alinhamento estratégico via eventos como o PI Planning.

Questão 23 — Gabarito: B

O Sprint Backlog é o subconjunto de itens do Product Backlog escolhido para a sprint corrente, junto com o plano de entrega definido pela equipe.

Questão 24 — Gabarito: B

O Daily Scrum é um evento curto e diário para sincronizar o time, inspecionar o progresso rumo à meta da sprint e ajustar o plano conforme necessário.

Questão 25 — Gabarito: B

A Sprint Review foca no produto (incremento) e no feedback dos stakeholders; a Retrospective foca no processo de trabalho do time e em melhorias contínuas.

Questão 26 — Gabarito: B

A EAP/WBS decompõe hierarquicamente o escopo do projeto em entregas e pacotes de trabalho menores e mais gerenciáveis, sem necessariamente conter datas.

Questão 27 — Gabarito: B

O caminho crítico é a sequência de atividades que define a duração mínima do projeto; atrasos nessas atividades impactam diretamente o prazo final, pois não possuem folga.

Questão 28 — Gabarito: B

O roadmap comunica, em alto nível, a visão e as prioridades estratégicas de evolução do produto, servindo como ferramenta de alinhamento entre áreas.

Questão 29 — Gabarito: B

Um Épico representa uma entrega maior e mais abrangente, sendo posteriormente decomposto em User Stories menores, estimáveis e entregáveis dentro de uma sprint.

Questão 30 — Gabarito: B

Velocity mede a quantidade de trabalho concluído por sprint (frequentemente em pontos de história), servindo de base para previsões de entrega futuras.

Questão 31 — Gabarito: B

O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto, o que inclui gerenciar e priorizar o Product Backlog de acordo com as necessidades do negócio.

Questão 32 — Gabarito: B

A gestão de portfólio olha para o conjunto de projetos e iniciativas da organização, priorizando-os de acordo com o alinhamento estratégico, e não apenas a execução isolada de um projeto.

Questão 33 — Gabarito: B

O burndown chart mostra a evolução do trabalho restante ao longo do tempo, permitindo visualizar se a equipe está no ritmo esperado para concluir a sprint ou release.

3. Processos, grupos de processos e área de conhecimento

Questão 34 — Gabarito: A

Os cinco grupos clássicos são Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento.

Questão 35 — Gabarito: B

Processo é um conjunto de ações inter-relacionadas que geram um resultado predefinido.

Questão 36 — Gabarito: D

Gerenciamento de Marca Empregadora não integra as áreas de conhecimento clássicas; as demais correspondem a áreas efetivamente reconhecidas.

Questão 37 — Gabarito: A

Os grupos de processos podem se repetir dentro de cada fase do projeto; as fases representam divisões cronológicas do ciclo de vida.

Questão 38 — Gabarito: D

Acompanhar, revisar e reportar o progresso é atividade típica do grupo de Monitoramento e Controle.

Questão 39 — Gabarito: A

A elaboração e autorização formal do projeto por meio do termo de abertura caracteriza o grupo de Iniciação.

Questão 40 — Gabarito: B

A Integração é a área "guarda-chuva" que coordena e unifica os demais processos e áreas de conhecimento ao longo do projeto.

Questão 41 — Gabarito: B

O grupo de Planejamento define e refina os objetivos, além de estabelecer o curso de ação (planos) necessário para alcançá-los.

Questão 42 — Gabarito: B

A Execução consiste em realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento, coordenando pessoas e recursos para produzir as entregas do projeto.

Questão 43 — Gabarito: B

O Encerramento formaliza a conclusão de todas as atividades, com registro de lições aprendidas, entrega formal do produto/serviço e encerramento de contratos.

Questão 44 — Gabarito: A

O Gerenciamento do Escopo assegura que o projeto contemple todo o trabalho necessário — e somente o necessário — para seu êxito, definindo os limites do que está incluso.

Questão 45 — Gabarito: A

O Gerenciamento do Cronograma trata dos processos necessários para planejar, desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma do projeto, visando à conclusão dentro do prazo.

Questão 46 — Gabarito: A

O Gerenciamento da Qualidade incorpora a política de qualidade da organização e assegura que os requisitos do projeto e do produto sejam atendidos e validados.

Questão 47 — Gabarito: A

Essa área assegura que as informações do projeto cheguem de forma oportuna e adequada às partes interessadas certas, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Questão 48 — Gabarito: A

O PDCA segue as etapas de Planejar (Plan), Executar (Do), Verificar (Check) e Agir/Ajustar (Act), em ciclo contínuo de melhoria.

Questão 49 — Gabarito: B

Os grupos de processos não são etapas únicas e estanques: costumam se repetir e se sobrepor ao longo de diferentes fases do projeto, de forma iterativa.

Questão 50 — Gabarito: B

O Termo de Abertura autoriza formalmente o projeto e dá ao gerente de projetos a autoridade necessária para utilizar recursos organizacionais em suas atividades.

4. Gestão e governança em TI

Questão 51 — Gabarito: B

Governança de TI trata de direção estratégica e responsabilização; a gestão é responsável pela execução operacional das atividades.

Questão 52 — Gabarito: B

O princípio da finalidade é um dos pilares da LGPD: o tratamento deve ter propósito legítimo, específico e informado ao titular.

Questão 53 — Gabarito: B

O ciclo de vida de serviço organiza a gestão em estágios (estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua), abordagem típica de frameworks como o ITIL.

Questão 54 — Gabarito: B

Estuda como a introdução de novas tecnologias e processos cria valor econômico e diferenciação competitiva para as organizações.

Questão 55 — Gabarito: B

O gerenciamento de incidentes busca restaurar rapidamente a operação normal do serviço, minimizando o impacto no negócio; a análise de causa raiz é papel do gerenciamento de problemas.

Questão 56 — Gabarito: B

O controlador decide sobre a finalidade e os meios do tratamento de dados pessoais; o operador realiza o tratamento em nome do controlador, conforme suas instruções.

Questão 57 — Gabarito: B

Entre os direitos do titular previstos na LGPD, está o de obter confirmação da existência de tratamento e acesso aos seus dados, além de correção, eliminação e portabilidade, conforme os casos.

Questão 58 — Gabarito: A

A ANPD é o órgão responsável por zelar pela proteção de dados pessoais, orientar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, podendo aplicar sanções administrativas.

Questão 59 — Gabarito: B

O Catálogo de Serviços centraliza e organiza informações sobre os serviços de TI disponíveis, servindo de referência tanto para usuários quanto para as equipes de TI.

Questão 60 — Gabarito: B

O gerenciamento de mudanças controla o ciclo de vida das mudanças de forma estruturada, avaliando riscos e garantindo aprovação adequada antes da implementação.

Questão 61 — Gabarito: A

O foco do gerenciamento de incidentes é a rápida restauração do serviço; o gerenciamento de problemas investiga e trata a causa raiz de incidentes recorrentes, prevenindo sua reincidência.

Questão 62 — Gabarito: B

O COBIT é um framework voltado à governança e gestão corporativa de TI, ajudando as organizações a alinhar a área de TI aos objetivos estratégicos do negócio.

Questão 63 — Gabarito: B

O SLA formaliza o nível de serviço acordado entre provedor e cliente, estabelecendo métricas, responsabilidades e, frequentemente, penalidades em caso de descumprimento.

Questão 64 — Gabarito: A

Compliance em TI refere-se à conformidade com leis, regulamentações (como a LGPD) e políticas internas aplicáveis à organização e a seus sistemas.

Questão 65 — Gabarito: B

A gestão de riscos de TI começa pela identificação e análise de ameaças e vulnerabilidades, antes de se definirem estratégias de tratamento (mitigar, aceitar, transferir ou evitar).

Questão 66 — Gabarito: A

Accountability refere-se à responsabilização e à prestação de contas: quem detém autoridade para decidir deve também responder pelos resultados dessas decisões.

5. Engenharia de Software

Questão 67 — Gabarito: C

A observação/etnografia consiste em acompanhar o usuário em seu contexto real de trabalho para identificar necessidades muitas vezes não verbalizadas.

Questão 68 — Gabarito: B

O modelo cascata organiza o desenvolvimento em fases sequenciais, cada uma concluída antes do início da seguinte.

Questão 69 — Gabarito: C

A herança permite que uma subclasse reutilize e estenda atributos e métodos de uma superclasse.

Questão 70 — Gabarito: B

A validação responde "construímos o produto certo?"; a verificação responde "construímos o produto corretamente, conforme a especificação?".

Questão 71 — Gabarito: B

IDE reúne as principais ferramentas necessárias ao desenvolvimento de software em um único ambiente.

Questão 72 — Gabarito: A

Requisitos funcionais descrevem funcionalidades (o que o sistema faz); requisitos não funcionais tratam de qualidades e restrições, como desempenho, usabilidade e segurança.

Questão 73 — Gabarito: B

O modelo espiral combina iteração com forte ênfase na análise de riscos a cada volta da espiral, sendo indicado para projetos com maior incerteza.

Questão 74 — Gabarito: A

O teste de unidade verifica componentes isolados (funções, classes); o teste de integração verifica a interação entre componentes já combinados.

Questão 75 — Gabarito: B

Refatoração melhora a estrutura interna do código (legibilidade, organização, manutenibilidade) preservando seu comportamento externo.

Questão 76 — Gabarito: B

O diagrama de caso de uso descreve, do ponto de vista do usuário (ator), as interações e funcionalidades esperadas do sistema.

Questão 77 — Gabarito: B

A manutenção adaptativa ajusta o sistema a mudanças no ambiente externo (plataforma, sistema operacional, legislação), sem necessariamente adicionar novas funcionalidades.

Questão 78 — Gabarito: B

Design patterns são soluções reutilizáveis para problemas recorrentes de projeto de software, documentadas de forma padronizada e independentes de linguagem.

Questão 79 — Gabarito: B

Um bom design de software busca baixo acoplamento entre módulos (menor dependência) e alta coesão interna (cada módulo com responsabilidade bem definida).

Questão 80 — Gabarito: B

Protótipos permitem validar requisitos e fluxos de interação de forma rápida e barata, reduzindo o risco de retrabalho em fases avançadas do desenvolvimento.

Questão 81 — Gabarito: B

No modelo incremental, o sistema é desenvolvido e entregue em incrementos sucessivos, cada um agregando novas funcionalidades ao que já existe.

Questão 82 — Gabarito: B

Os testes de aceitação verificam se o sistema atende às necessidades de negócio e às expectativas do cliente/usuário final, sendo muitas vezes conduzidos por eles próprios.

Questão 83 — Gabarito: B

Débito técnico representa o custo implícito de retrabalho futuro gerado por decisões técnicas de curto prazo (como atalhos ou simplificações) que comprometem a qualidade e a manutenibilidade do sistema.

6. User Experience (UX)

Questão 84 — Gabarito: B

O MVP é construído com o mínimo de funcionalidades necessárias para testar hipóteses de negócio junto aos usuários, antes de investir em desenvolvimento completo.

Questão 85 — Gabarito: B

As etapas clássicas do Design Thinking são empatia, definição do problema, ideação, prototipação e teste, de caráter iterativo.

Questão 86 — Gabarito: B

Acessibilidade trata da possibilidade de uso do sistema por pessoas com diferentes capacidades e limitações.

Questão 87 — Gabarito: A

Personas são arquétipos fictícios, baseados em pesquisa com usuários reais, usados para orientar decisões de design centradas no usuário.

Questão 88 — Gabarito: B

Protótipos permitem testar e validar ideias de interação com usuários de forma rápida e barata, reduzindo o risco de retrabalho.

Questão 89 — Gabarito: A

Usabilidade refere-se à eficácia, eficiência e satisfação com que usuários específicos atingem objetivos específicos em um dado contexto de uso.

Questão 90 — Gabarito: A

As heurísticas de Nielsen (como visibilidade do status do sistema, consistência, prevenção de erros) são amplamente usadas para avaliação heurística de interfaces.

Questão 91 — Gabarito: B

O wireframe é uma representação esquemática e de baixa fidelidade, focada na estrutura e no layout, sem se preocupar com detalhes visuais finais como cores e imagens definitivas.

Questão 92 — Gabarito: B

O card sorting ajuda a entender como os usuários agrupam e categorizam informações, servindo de base para a organização de menus e arquitetura de informação.

Questão 93 — Gabarito: B

Testes de usabilidade revelam, na prática, as dificuldades reais dos usuários ao interagir com o produto, orientando melhorias de design centradas no usuário.

Questão 94 — Gabarito: B

O mapa de jornada representa, de ponta a ponta, a experiência do usuário com um produto ou serviço, incluindo etapas, emoções e pontos de dor, ajudando a identificar oportunidades de melhoria.

Questão 95 — Gabarito: A

A arquitetura da informação trata da organização, estruturação e rotulação de conteúdos e funcionalidades para facilitar a navegação e a compreensão pelos usuários.

Questão 96 — Gabarito: B

O user flow mapeia a sequência de passos/telas que um usuário percorre para completar determinada tarefa, ajudando a identificar gargalos e simplificar a experiência.

Questão 97 — Gabarito: B

Protótipos de baixa fidelidade priorizam velocidade e simplicidade (esboços, wireframes); os de alta fidelidade aproximam-se mais da aparência visual e do comportamento do produto final.

Questão 98 — Gabarito: A

A WCAG é um conjunto de diretrizes internacionalmente reconhecidas para tornar o conteúdo web mais acessível a pessoas com diferentes tipos de deficiência.

Questão 99 — Gabarito: A

O UCD coloca as necessidades, comportamentos e limitações reais dos usuários no centro das decisões de projeto, com envolvimento contínuo ao longo do processo de design.

Questão 100 — Gabarito: B

O teste A/B compara duas ou mais variações de um elemento (como um botão ou layout) para identificar, com base em dados, qual versão gera melhor resultado junto aos usuários.

7. Análise de Dados e Informações

Questão 101 — Gabarito: B

A hierarquia DIKW parte do dado, passa pela informação, pelo conhecimento e chega à inteligência/sabedoria.

Questão 102 — Gabarito: D

Drill down aumenta o nível de detalhe da análise; a operação inversa é o drill up (ou roll up).

Questão 103 — Gabarito: A

A tabela fato concentra as métricas do processo de negócio; as tabelas dimensão trazem os atributos descritivos que contextualizam essas métricas.

Questão 104 — Gabarito: B

Storytelling com dados preconiza foco na mensagem, contexto e clareza visual, evitando sobrecarregar o painel com elementos irrelevantes.

Questão 105 — Gabarito: B

ETL corresponde a Extract (extração), Transform (transformação) e Load (carga no ambiente de destino).

Questão 106 — Gabarito: A

Sistemas OLTP otimizam transações operacionais do dia a dia (inserções, atualizações); sistemas OLAP otimizam consultas analíticas multidimensionais sobre grandes volumes de dados históricos.

Questão 107 — Gabarito: A

O "slice" seleciona uma "fatia" do cubo de dados fixando o valor de uma dimensão (por exemplo, analisar apenas o ano de 2025), reduzindo a dimensionalidade da análise.

Questão 108 — Gabarito: B

Um KPI é uma métrica quantificável e diretamente ligada a objetivos estratégicos, usada para acompanhar e avaliar o desempenho de processos ou da organização.

Questão 109 — Gabarito: B

O Data Mart tem escopo mais restrito, voltado a uma área específica (como vendas ou RH), podendo inclusive ser alimentado a partir de um Data Warehouse corporativo mais amplo.

Questão 110 — Gabarito: A

Dashboards priorizam visualização, interatividade e monitoramento contínuo de indicadores; relatórios tendem a ser mais estáticos e detalhados, voltados à análise aprofundada.

Questão 111 — Gabarito: B

O gráfico de linhas é a escolha mais adequada para representar a evolução de uma métrica ao longo do tempo, evidenciando tendências e variações.

Questão 112 — Gabarito: B

A governança de dados define papéis, responsabilidades e processos para assegurar qualidade, segurança e uso apropriado dos dados na organização.

Questão 113 — Gabarito: B

O data profiling examina a estrutura, o conteúdo e a qualidade de um conjunto de dados (nulos, duplicidades, distribuições, formatos) antes de sua efetiva utilização em um projeto.

Questão 114 — Gabarito: B

O self-service BI permite que usuários de negócio, com pouco ou nenhum conhecimento técnico avançado, explorem e analisem dados de forma mais autônoma, por meio de ferramentas amigáveis.

Questão 115 — Gabarito: A

A granularidade define o nível de detalhe dos dados armazenados: quanto mais granular, maior o detalhamento (por exemplo, registro por transação, em vez de totais agregados).

Questão 116 — Gabarito: A

Métricas de vaidade parecem positivas, mas pouco orientam decisões; métricas acionáveis estão diretamente conectadas a decisões e ações concretas de negócio.

Questão 117 — Gabarito: B

Uma boa narrativa com dados articula claramente os dados, o contexto de negócio e a mensagem/recomendação, tornando a análise compreensível e acionável para o público-alvo.

8. Lógica Matemática

Questão 118 — Gabarito: B

A negação de $p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a $p \wedge \sim q$.

Questão 119 — Gabarito: C

O XOR é verdadeiro apenas quando exatamente uma das proposições é verdadeira.

Questão 120 — Gabarito: C

O argumento segue a estrutura clássica de silogismo categórico válido.

Questão 121 — Gabarito: C

O quantificador universal ($\forall x$) indica que a propriedade é válida para todos os elementos do domínio.

Questão 122 — Gabarito: B

Duas proposições são equivalentes quando têm tabelas-verdade idênticas em todas as linhas.

Questão 123 — Gabarito: B

A conjunção (E) só é verdadeira quando ambas as proposições envolvidas são simultaneamente verdadeiras.

Questão 124 — Gabarito: B

A disjunção (OU inclusivo) só é falsa quando ambas as proposições envolvidas são falsas; em qualquer outro caso, é verdadeira.

Questão 125 — Gabarito: B

Pelas Leis de De Morgan, $\sim(p \wedge q)$ é equivalente a $(\sim p \vee \sim q)$: a negação de uma conjunção é a disjunção das negações.

Questão 126 — Gabarito: A

Pelas Leis de De Morgan, $\sim(p \vee q)$ é equivalente a $(\sim p \wedge \sim q)$: a negação de uma disjunção é a conjunção das negações.

Questão 127 — Gabarito: B

O quantificador existencial ($\exists x$) indica que existe pelo menos um elemento do domínio que satisfaz a propriedade descrita.

Questão 128 — Gabarito: B

A negação de uma proposição universal ("todos são X") é uma proposição existencial ("existe ao menos um que não é X").

Questão 129 — Gabarito: B

Uma proposição simples expressa uma única ideia, sem conectivos lógicos, podendo ser classificada como verdadeira ou falsa.

Questão 130 — Gabarito: B

A tautologia é uma proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro, independentemente dos valores das proposições simples envolvidas.

Questão 131 — Gabarito: B

A contradição é uma proposição composta cujo valor lógico é sempre falso, qualquer que seja o valor das proposições simples envolvidas.

Questão 132 — Gabarito: C

A contingência é a proposição composta que não é nem sempre verdadeira (tautologia) nem sempre falsa (contradição), variando conforme os valores das proposições simples.

Questão 133 — Gabarito: A

O bicondicional é verdadeiro exatamente quando p e q têm o mesmo valor lógico: ambas verdadeiras ou ambas falsas.

Questão 134 — Gabarito: B

A validade de um argumento é uma questão de forma/estrutura lógica: se a forma for válida, premissas verdadeiras garantem conclusão verdadeira, independentemente do conteúdo factual específico.

9. Segurança da Informação

Questão 135 — Gabarito: B

O ransomware criptografa (sequestra) dados ou sistemas da vítima, exigindo pagamento de resgate para liberação do acesso.

Questão 136 — Gabarito: B

A MFA combina dois ou mais fatores de autenticação para reduzir o risco de comprometimento de credenciais.

Questão 137 — Gabarito: A

SQL Injection explora falhas de validação de entrada para inserir comandos SQL não previstos, permitindo acesso ou alteração indevida de dados.

Questão 138 — Gabarito: C

RBAC concede permissões de acesso com base no papel/função que o usuário desempenha na organização.

Questão 139 — Gabarito: B

Backups off-site reduzem o risco de perda simultânea de dados originais e cópias em caso de incidentes físicos, como incêndios ou desastres naturais.

Questão 140 — Gabarito: B

O phishing é um ataque de engenharia social que induz a vítima, por meio de mensagens fraudulentas, a fornecer dados sensíveis ou a acessar links/anexos maliciosos.

Questão 141 — Gabarito: B

O firewall controla e filtra o tráfego de rede entre segmentos distintos, aplicando regras que permitem ou bloqueiam conexões, com base em critérios de segurança.

Questão 142 — Gabarito: B

A VPN cria um túnel criptografado sobre uma rede pública, permitindo comunicação segura entre dispositivos e redes remotas.

Questão 143 — Gabarito: A

Na criptografia simétrica, a mesma chave é usada para cifrar e decifrar; na assimétrica, utiliza-se um par de chaves distintas (pública e privada).

Questão 144 — Gabarito: B

O certificado digital vincula, de forma confiável e verificável, uma chave pública a uma entidade, viabilizando autenticação, assinatura digital e comunicação segura.

Questão 145 — Gabarito: A

A tríade CIA estabelece os três pilares clássicos da segurança da informação: proteção contra acesso indevido (confidencialidade), contra alteração indevida (integridade) e garantia de acesso quando necessário (disponibilidade).

Questão 146 — Gabarito: B

O ataque DDoS busca tornar um serviço indisponível ao sobrecarregá-lo com um volume massivo de requisições provenientes de múltiplas origens distribuídas.

Questão 147 — Gabarito: B

Soluções tradicionais de antivírus costumam focar em detecção baseada em assinaturas; soluções de EDR agregam monitoramento contínuo, análise comportamental e capacidade de resposta a incidentes em endpoints.

Questão 148 — Gabarito: B

A política de segurança da informação estabelece diretrizes, normas e responsabilidades para proteger informações e ativos de TI, orientando o comportamento esperado de toda a organização.

Questão 149 — Gabarito: B

A engenharia social explora aspectos psicológicos e comportamentais humanos (confiança, urgência, autoridade) para induzir vítimas a revelar informações sensíveis ou realizar ações inseguras.

Questão 150 — Gabarito: A

Autenticação verifica "quem é" o usuário (identidade); autorização define "o que" esse usuário, já autenticado, está habilitado a acessar ou realizar.

Questão 151 — Gabarito: B

O BCP visa garantir que a organização consiga manter ou retomar operações essenciais diante de eventos disruptivos, minimizando impactos sobre o negócio.

ANEXO — GUIA DE CONTEÚDO

Resumo rápido, com macetes e dicas, de cada tema cobrado neste banco (Banco de Questões 1 — Conhecimentos Específicos). Use como revisão de véspera — não substitui o estudo do conteúdo programático oficial do Anexo IV do edital.

1. Arquitetura de Dados

Macete: DDL **Define** a estrutura (CREATE, ALTER, DROP); DML **Manipula** os dados (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT). Para ACID, lembre "A-C-I-D": Atomicidade (tudo ou nada), Consistência (estado válido), Isolamento (transações não se atrapalham) e Durabilidade (depois do commit, não se perde). Data Lake = dado *bruto*, esquema aplicado só na leitura (schema-on-read); Data Warehouse = dado *tratado*, esquema definido antes de gravar (schema-on-write). Na dúvida entre INNER e OUTER JOIN: INNER só traz o que casa nas duas tabelas; LEFT/RIGHT trazem tudo de um lado, casando ou não.

2. Gerenciamento de Projetos e Produtos

Macete: Scrum trabalha com **tempo fixo** (sprints, cerimônias definidas); Kanban trabalha com **fluxo contínuo** e limite de WIP (work in progress), sem sprints. PMO diretivo "assume o volante"; PMO de suporte "só entrega o manual". No backlog, a hierarquia é Épico (grande) → User Story (menor, estimável) → Task. Velocity mede quanto o time entrega por sprint; burndown mostra o que falta entregar ao longo do tempo. PMBOK 7 trocou processos engessados por *princípios e domínios de performance* — decore essa mudança de filosofia.

3. Processos, grupos de processos e área de conhecimento

Macete para os 5 grupos, na ordem: **I-P-E-MC-E** (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) — "todo projeto começa (I), se planeja (P), roda (E), é vigiado o tempo todo (MC) e se fecha (E)". Atenção: grupos de processos não são iguais a fases — eles se repetem e se sobrepõem dentro de cada fase. As áreas de conhecimento (escopo, cronograma, custo, qualidade, RH, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas, integração) são "o quê" se gerencia; os grupos de processos são "quando" na linha do tempo.

4. Gestão e governança em TI

Macete: Governança decide o **rumo** (direção estratégica, prioridades, responsabilização); Gestão toca o **barco** no dia a dia (planejar, construir, executar, monitorar). Na LGPD: Controlador **decide** a finalidade do tratamento; Operador **executa** em nome do controlador. A ANPD fiscaliza e pode sancionar. Diferencie incidente (restaurar rápido o serviço) de problema (investigar e eliminar a causa raiz) — pegadinha clássica de prova.

5. Engenharia de Software

Macete: Verificação = "Estamos construindo o produto **CERTO** (corretamente, conforme a especificação)?" ; Validação = "Estamos construindo o produto **CERTO** (que o usuário realmente precisa)?" — decore a pergunta de cada uma. Requisito funcional = *o que* o sistema faz; não funcional = *como* ele deve se comportar (desempenho, segurança, usabilidade). Baixo acoplamento + alta coesão = bom design. Manutenção: corretiva (conserta bug), adaptativa (ambiente mudou), evolutiva (nova funcionalidade), preventiva (evita problema futuro).

6. User Experience (UX)

Macete para Design Thinking: **E-D-I-P-T** (Empatia, Definição, Ideação, Prototipação, Teste) — processo iterativo, não uma linha reta. MVP não é "produto incompleto": é o menor conjunto de funcionalidades que já valida uma hipótese de negócio. Wireframe = esqueleto (baixa fidelidade); prototipo de alta fidelidade já parece o produto final. Persona é fictícia mas baseada em pesquisa real; não confundir com "usuário real entrevistado".

7. Análise de Dados e Informações

Macete da hierarquia DIKW: **Dado** → **Informação** → **Conhecimento** → **Inteligência** (do bruto ao estratégico). Drill down = mais detalhe; drill up/roll up = menos detalhe; slice = fatia fixando uma dimensão; dice = "cubo menor" com mais de uma dimensão fixada. Tabela fato guarda números (medidas); tabela dimensão guarda descrições (quem, o quê, quando, onde). ETL: Extract (busca) → Transform (limpa/padroniza) → Load (carrega no destino).

8. Lógica Matemática

Macete De Morgan: para negar "e"/"ou", **nega cada parte e troca o conectivo** ($\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$; $\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$). Negação do "se...então" (condicional): fica "a primeira parte E a negação da segunda" ($\sim(p \rightarrow q) = p \wedge \sim q$) — errar

isso é o erro mais comum da prova. Tautologia = sempre V; Contradição = sempre F; Contingência = varia. $\forall$ = "para todo" (universal); $\exists$ = "existe pelo menos um" (existencial); a negação de um vira o outro.

9. Segurança da Informação

Macete da tríade CIA: **C**onfidencialidade (só quem pode vê), **I**ntegridade (dado não foi alterado indevidamente), **D**isponibilidade (está lá quando preciso). Autenticação = "quem é você"; Autorização = "o que você pode fazer" — não confundir. RBAC = acesso por papel/função; ABAC = acesso por atributos. Ransomware sequestra e cobra resgate; phishing engana por engenharia social; DDoS derruba por volume de tráfego — são ataques diferentes, com objetivos diferentes.

SOBRE ESTE MATERIAL

Natureza das questões: todas as questões deste banco são INÉDITAS, elaboradas especificamente para este material de estudo. Elas reproduzem o estilo, o formato (cinco alternativas, uma resposta correta) e o nível de exigência costumeiros da banca Cesgranrio para o conteúdo programático indicado, mas NÃO são cópias de provas já aplicadas.

Referência real de padrão: Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2 (Cesgranrio), edição anterior deste mesmo concurso, mesmo cargo (Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior) e mesma Ênfase 5 (Análise de Sistemas – Processos de Negócio); provas objetivas com resultado divulgado em 25/01/2024. Essa prova real, da mesma banca, para o mesmo cargo (e, quando aplicável, a mesma ênfase), foi usada como parâmetro de nível de exigência e de formato ao elaborar as questões inéditas deste banco.

Para treinar com provas reais já aplicadas pela Cesgranrio (incluindo a prova de referência citada acima), consulte a área de "Provas Anteriores" no site oficial da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).

Conteúdo programático oficial: o conteúdo definitivo e vinculante para a prova é o do Anexo IV do Edital nº 04 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2026.4 e suas retificações, disponível no portal da Fundação Cesgranrio (concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/22). Este material de estudo é complementar e não substitui a leitura do edital.